8

ИИ в креативных индустриях и медиа

Изображение · звук · видео · трёхмерное · распознавание · сборка



За шестьдесят лет инструмент дешевел семь раз, и каждый раз исчезала операция-посредник

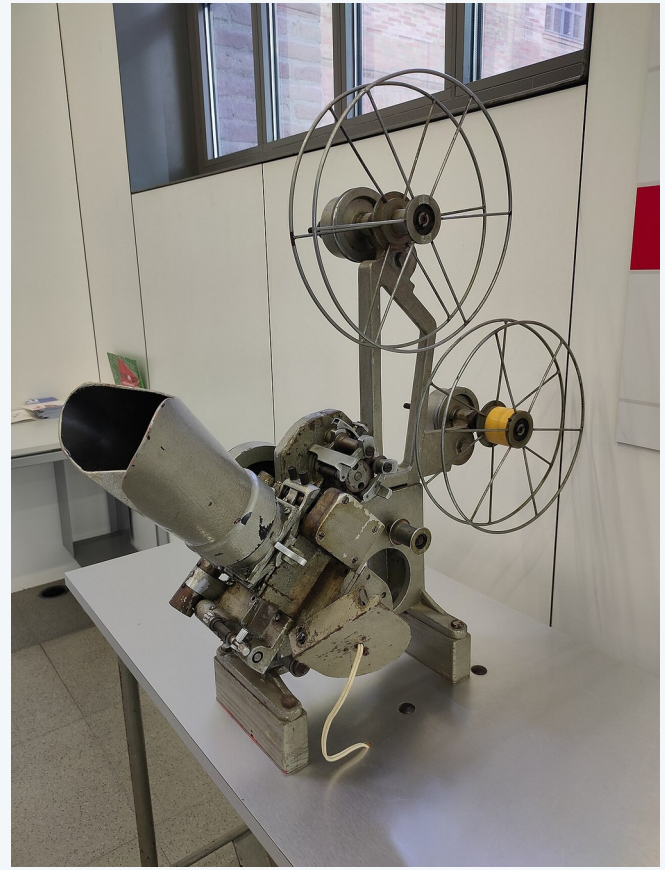
XX век

1961 — обводка тушью на целлулоиде; штат вдвое меньше → 1990 — допечатный цех; $300 за час против $895 навсегда → 1989–2003 — физическая склейка плёнки; рабочее место $50–80 тыс. → 1997 — дубль ради одной ноты; коррекция высоты тона

XXI век

2000-е — заказная съёмка под каталог; от сотен долларов до $0,25 → 2002 · 2009 — ручная анимация лица; захват стал измерением → 2019 — экспедиция за фоном; 1 326 панелей, дуга 270°

Слева направо — время; вторая строка продолжает первую. Исчезала операция-посредник; профессия оставалась



Поворотная точка — 2000-е. Обвал цены единицы на три порядка в этой же отрасли уже случался, и рынок уцелел, разделившись на «дёшево и много» и «дорого и именно это».

Ни одна из семи строк не даёт исчезнувшей профессии.

Disney, «101 далматинец», 1961 · Adobe Photoshop 1.0, 19.02.1990 · Avid Media Composer, 1989–2003 · Auto-Tune, 19.09.1997 · iStock 2000 и Shutterstock 2003 · «Две башни» 2002 и «Аватар» 2009 · ILM StageCraft, 2019

В 2022 подешевело не исполнение: подешевела неудачная попытка

КЛАССИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ТОГО ЖЕ РОЛИКА

съёмочная группа 50+ человек, срок — год

названо первым лицом компании

С МОДЕЛЬЮ, 2025

70 000 клипов, 5 специалистов, 30 дней

в кампании при этом — те же примерно 100 человек

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ

число проб, а не число людей

это и есть измеренный факт строки

Без модели	замысел	проба стоит как результат: $50–150 и 1–3 дня	смотрят два-три варианта
С моделью	замысел	**проба стоит $0,034–0,05 и секунды**	смотрят сотни — выбирать их некому

Сколько из 70 000 клипов вошло в монтаж — не раскрыто ни одним источником. Арифметику «выиграли в тысячи раз» отсюда вывести нельзя: делить не на что.

Единственное защитимое отношение генераций к годному: Toys «R» Us, 2024 — сотни планов на минутный ролик, в монтаж вошло несколько десятков.

Подешевело не исполнение. Подешевела неудачная попытка — а выбирать по-прежнему некому.

Маноло Арройо, Coca-Cola, The Wall Street Journal · implicator.ai, «Coca-Cola debuts AI holiday ads», 2025 · Toys «R» Us Studios × Native Foreign, июнь 2024

Одна механика в трёх масштабах

ОДНО ИЗОБРАЖЕНИЕ

$0,034–0,05

классический режим в той же единице: заказная иллюстрация $50–150 за задание в 1–3 дня

МИНУТА ДУБЛЯЖА

$0,03–0,072

классический режим в той же единице: диктор $50–450 за готовую минуту

ВЫПУСК МИКРОДРАМЫ

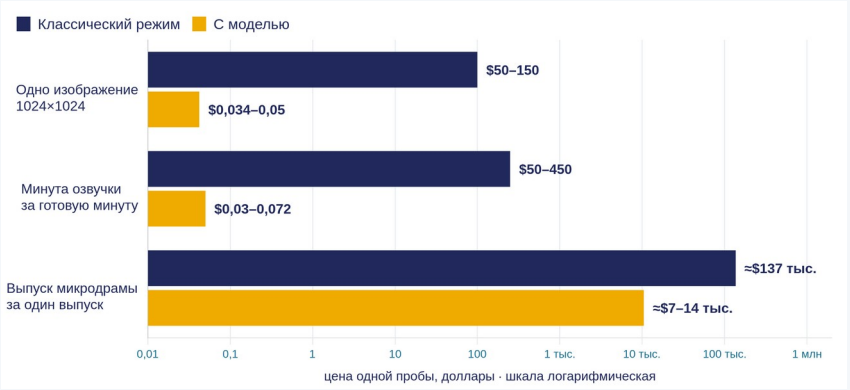
≈$7–14 тыс.

классический режим в той же единице: выпуск обычным производством свыше 1 млн юаней, ≈$137 тыс.

РАЗРЫВ НА ВСЕХ ТРЁХ

×10–20 у самого дорогого, ×1 000 –4 500 у самого дешёвого

чем дешевле единица, тем больше разрыв



Единица на этом кадре одна: цена одной пробы.

Три порядка бюджета. Механика одна: платить за пробу перестали.

ai.google.dev/gemini-api/docs/pricing (прочитано 27.10.2026) · elevenlabs.io/pricing/api (27.10.2026) · Caixin Global, «How AI took over China's micro-drama industry», 01.06.2026

Исполнение перестало быть дефицитом. Что теперь дефицит — и в каких единицах за него платят?

Исполнение перестало быть дефицитом.

Что теперь дефицит — и в каких единицах за него платят?

Карта вечера: шесть типов задачи, по колонке за раздел

Строки заданы сразу. Колонка добавляется в конце каждого раздела.

Тип задачи	*Изображение*	*Звук*	*Видео*	*Трёхмерное*	*Распознавание*
Породить первое приближение *получить варианты облика, пока решение ещё не принято*					
Довести до производственного качества *отобрать, доработать и выпустить годное*					
Восстановить существующее *вытащить то, что уже записано, но читается плохо*					
Соблюсти точные величины *размеры, допуски, проверяемые условия*					
Уложиться в бюджет реального времени *успеть к сроку кадра, а не к сроку задачи*					
Ответить «кто отвечает» *происхождение, права, подпись под результатом*					

АДРЕС ПЛАТЕЖА накапливается по разделам: отбор · права · узнавание

Путь от запроса к результату: одна фигура на пять разделов вперёд

БЕЗОПАСНОСТЬ, ПОДДЕЛКИ, ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ

Лекция 14

дипфейк в кадровой безопасности, мошенничество с голосом, подделка документов, правоприменение

АГЕНТЫ, ИНСТРУМЕНТЫ, ПРОГРАММНЫЙ ДОСТУП

Лекция 3

цепочки вызовов, дообучение адаптером, человек-валидатор — берётся как известное

РЫНОК ТРУДА И ОБЗОР ЮРИСДИКЦИЙ ПО СТРАНАМ

в главе, материалом для чтения

собрано и проверено, но на кадры не идёт: вытеснило бы возможности

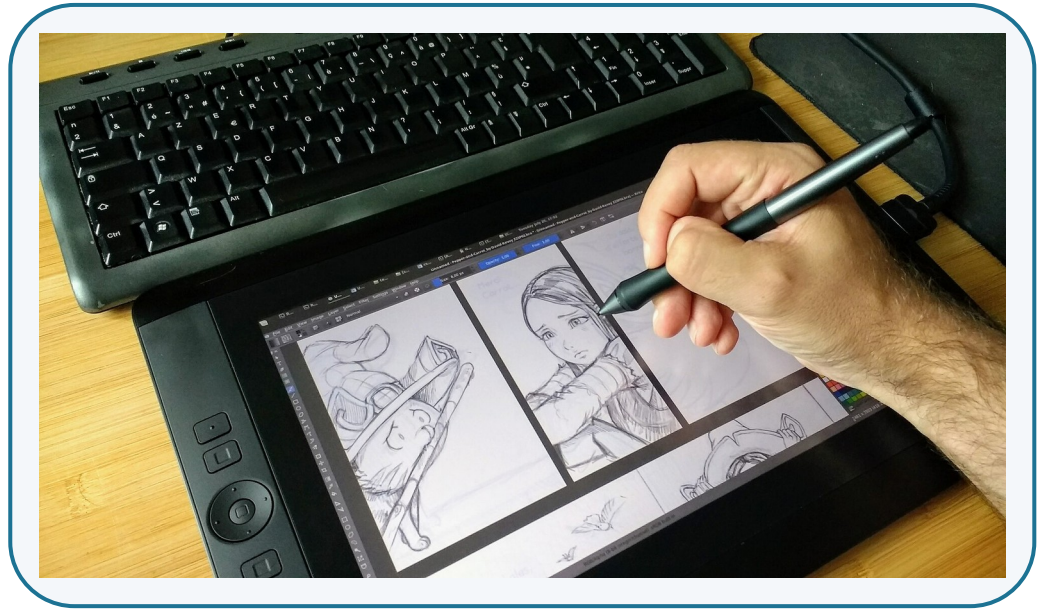
1. запрос → 2. как попадает внутрь → 3. с чего начинается результат

4. шаг, повторяемый N раз → 5. как получается видимое → 6. результат

Эта фигура — пустая. Пять следующих разделов заполнят в ней свои числа: что повторяется, где участвует запрос, что меняется, где узкое место.

Чего в этой лекции нет. Граница проходит по предмету, а не по технологии — у каждого исключения назван адрес.

Раздел 1. Неподвижное изображение



Что это за работа: стадия, классика и два удешевления до всякой модели

ВОПРОС, НА КОТОРЫЙ ОТВЕЧАЕТ СТАДИЯ

«как это выглядит»

не «что это такое» — на него отвечает чертёж; не «сколько этого» — на него отвечает таблица

КЛАССИКА — ЧЕТЫРЕ СТУПЕНИ ЦЕНЫ

исполнитель $50–150 (РФ — от 3 860 ₽) · сотни $ за съёмку · микросток $0,25–1 · штатный дизайнер — цены нет

съёмка под каталог генерацией не замещается по определению задачи; у штатного дизайнера публичных чисел почти не бывает

ДВА УДЕШЕВЛЕНИЯ ДО ВСЯКОЙ МОДЕЛИ

ксерография, 1961 — штат ×0,5 · Photoshop, 1990 — $300/ч против $895 навсегда

в обоих случаях исчезла операция-посредник, а не профессия; объём произведённого вырос сильнее, чем упала цена

ТРИ АДРЕСА ПЛАТЕЖА ЭТОГО РАЗДЕЛА

отбор · права · узнавание

раздел платит по первым двум развёрнуто; узнавание — упоминанием, всплывёт в разделе про голос

Решение стадии одно: утвердить облик до того, как потрачены большие деньги. До 2022 года классика шла по четырём ступеням, и везде дешевело исполнение уже принятого решения, а не момент выбора.

За что в этом разделе платят: отбор, права, узнавание.

Профи.ру, выборка 3 848 анкет иллюстраторов Москвы · анализ тысячи профилей Upwork · прейскуранты стоковых агентств, iStock 2000, Shutterstock 2003 · Disney, «101 далматинец», 1961 · Adobe Photoshop 1.0, 19 февраля 1990

Разбор: обвал цены единицы изображения



×1 000–4 500

×14 700

×73



Адрес платежа: ОТБОР.

Цена обеих ошибок. «Заказали и не подошло» — $50–150 и 1–3 дня, в России от 3 860 ₽. «Не стали пробовать вариант, который сработал бы» — по мировому рынку числом не названа ни разу.

Вправо уехал отбор: единицей учёта становится то, что ушло заказчику, а не то, что сгенерировано.

ai.google.dev/gemini-api/docs/pricing (прочитано 27.10.2026) · профи.ру, 3 848 анкет иллюстраторов Москвы · прейскуранты стоковых агентств · Toys «R» Us Studios × Native Foreign, июнь 2024

Разбор: Т—Ж обучила свою модель на домашней видеокарте

ДООБУЧЕНИЕ

1,5 часа на одной RTX 3080 (16 ГБ, ноутбук)

набор для дообучения — 40 изображений поверх общедоступной базовой модели

ВЫПУСК

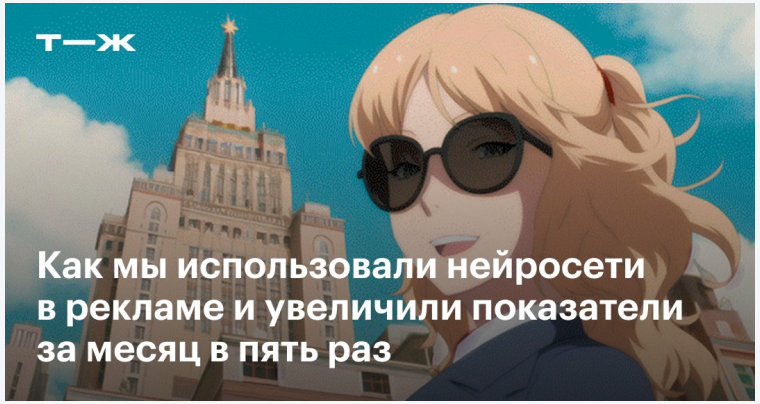
46 уникальных плакатов за февраль

до этого — 23 визуализации для первого запущенного курса

ОТБОР

30–100 генераций и ≈полчаса на одну итоговую иллюстрацию

перепробовано 12 разных моделей



ПОПАДАНИЕ

две трети баннеров нужной кликабельности не дали

лучший баннер — в 2–3 раза эффективнее среднего; конверсия держалась 25–30%

БАЗА СО СТОРОНЫ КЛАССИКИ

не опубликована

режим назван — «дизайнер под каждую задачу», — но ни стоимости, ни срока одного баннера у дизайнера до модели в публикации нет

Адрес платежа: ОТБОР.

Снято до разбора. Отраслевой обзор утверждает, что редакция отказалась от стоков в пользу Kandinsky. В публикации нет ни того, ни другого: названы Midjourney и Stable Diffusion, и речь о баннерах.

«Тинькофф Журнал», «Как мы использовали нейросети в рекламе», 20 марта 2023

Разбор: бионическая перегородка Airbus — выигрыш не от обученной модели

БЫЛО — РАСЧЁТ ПЕРЕГОРОДКИ

65 кг

единственная альтернатива: критерий задан физикой, вкусового выбора в задаче нет

СТАЛО — ГЕОМЕТРИЯ ПО МОДЕЛИ КЛЕТОЧНОГО РОСТА КОСТИ

35 кг

−45% массы; напечатано из сплава Scalmalloy, крупнейшая на тот момент напечатанная деталь салона

ЦЕНА ОШИБКИ В ТОЙ ЕДИНИЦЕ, В КОТОРОЙ ЕЁ СЧИТАЕТ ОТРАСЛЬ

до 465 000 тонн CO_2 в год

оценка Airbus при распространении подхода на портфель заказов A320: лишний килограмм в салоне — топливо на весь срок службы машины

УСЛОВИЕ ОТБОРА: УБЕРИТЕ МОДЕЛЬ МЫСЛЕННО

здесь не исчезает ничего — перебор, расчёт, печать остаются

модели в контуре не было вовсе; на соседнем разборе (Т—Ж) без модели не остаётся 46 плакатов — там условие проходит

Критерий задан физикой: держать нагрузку при минимальной массе. Альтернатива ровно одна, и она посчитана в той же единице.

Autodesk News, «Autodesk and Airbus: generative design in the aerospace factory», 2016

Четыре наблюдения, каждое с числом

СКАЧИВАНИЙ ЗА 30 ДНЕЙ

461 у Kandinsky 6.0 Pro против 622 299 у FLUX.1-dev

в том же замере SDXL — 4 282 392, китайская Wan 2.2 — 3 901

ТА ЖЕ ЛАБОРАТОРИЯ, НО ДЛЯ РУССКОЙ РЕЧИ И ТЕКСТА

FRIDA 597 351 · GigaAM v3 426 500

на три порядка больше, чем у той же страны для картинки

ВНУТРЕННИЙ КУРС ПОСРЕДНИКА

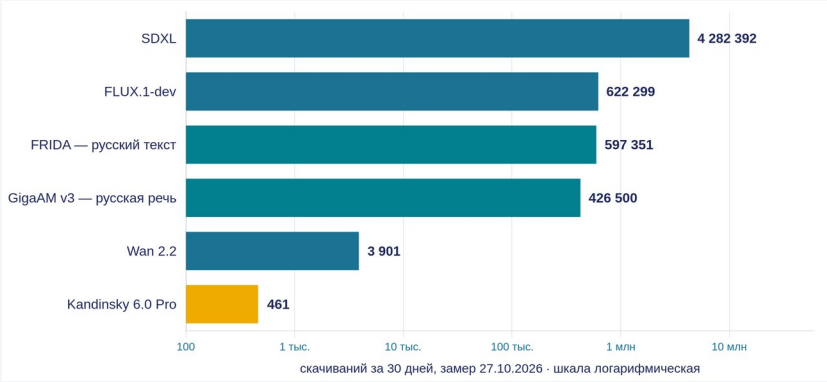
196,42 ₽/$ против 80,49 у Центробанка

множитель 2,44× совпал до второго знака по девяти моделям сразу

ПРОВЕРЯЕМЫХ ЧИСЕЛ ПО «ЮРИДИЧЕСКИ ЧИСТОЙ» МОДЕЛИ

НОЛЬ

ни доли рынка, ни числа генераций, ни экономии у заказчика, ни судебных исходов



Два отечественных сервиса дают противоположные права на один и тот же результат. Один отдаёт исключительные права пользователю, второй оставляет их за собой. Разница между «можно выпускать» и «нельзя» читается только в пользовательском соглашении.

программный интерфейс Hugging Face, загрузки за 30 дней, запрос 27.10.2026 · пользовательские соглашения Kandinsky и Шедеврум · foundation-models.api.cloud.ru и тарифный документ Cloud.ru, редакция 23.10.2026 · условия возмещения убытков Adobe

Семейств генерации два, и генератор каждого собран из частей, обученных порознь

ПОЧЕМУ СЕМЕЙСТВ ИМЕННО ДВА

по частям — или целиком много раз

не дискретность против непрерывности: у картиночной авторегрессии (GPT-Image, Nano Banana, с 2025 года) дискретный словарь токенов тоже есть

вход · чужая модель

Текстовый кодировщик

описание читает отдельная замороженная модель — у SD3 их три, у FLUX.1 два

увеличение кодировщика даёт больший прирост, чем увеличение диффузионной сети

работа

Сеть расшумления

латент 128×128×16, от 1 до 50 проходов

описание — условие, неизменное на всех шагах; истории нет

выход · узкое место

Автокодировщик

декодировщик разворачивает латент в точки растра 1024×1024

25,12 дБ на 4 каналах против 28,62 на 16 — размытое не вернётся

Два семейства: авторегрессия достраивает объект по частям, расшумление правит весь объект сразу, но много раз.

От строки описания до файла на выходе работают три независимо обученные модели. Диффузионная сеть — только средняя из них.

Ho, Jain, Abbeel, «Denoising Diffusion Probabilistic Models», 2020 · Sohl-Dickstein и соавт., 2015 · Rombach и соавт., 2021 · техническая статья SD3, 2024 · Imagen, 2022

Путь от запроса к результату: расшумление латента

ПОВТОРЫ И УЧАСТИЕ ЗАПРОСА

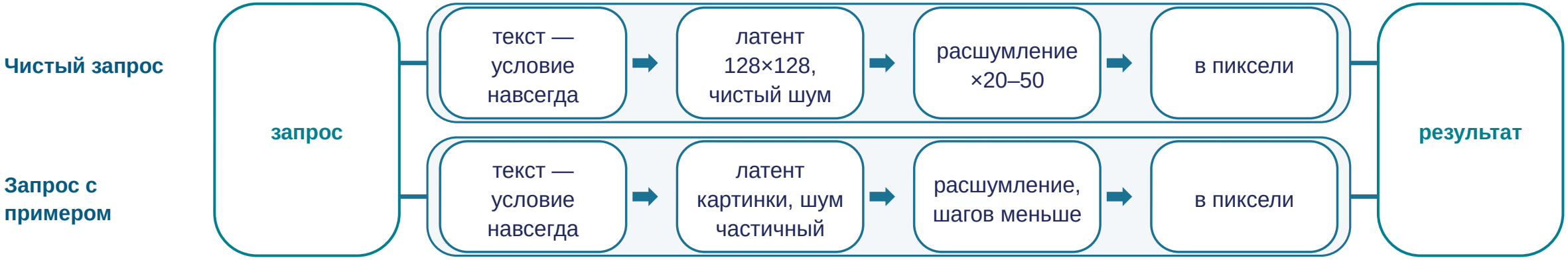
20–50 проходов

задано сэмплером, не размером сети; текст — условие на каждом из них, не только на первом; было 1000 в 2020-м

ЧТО МЕНЯЕТСЯ, УЗКОЕ МЕСТО

латент — каждый раз; условие — нет

узкое место — само число проходов: дистилляция до 4 даёт то же время в 25 раз быстрее



Запрос входит один раз и держится условием на каждом из 20–50 проходов — меняется не он, а латент.

Ho, Jain, Abbeel, «Denoising Diffusion Probabilistic Models», 2020 · Rombach и соавт., 2021 · Ho и Salimans, «Classifier-Free Diffusion Guidance», 2022 · Karras и соавт., 2022 · Sadat и соавт., 2024

Картинка 1024×1024 — это 4096 токенов

ЧТО ПОТЕРЯЛ АВТОКОДИРОВЩИК, ИЗМЕРЕНО

25,12 дБ на 4 каналах против 28,62 дБ на 16

перцептивное расхождение 0,85 против 0,45; это потолок, который диффузионная сеть физически не перешагнёт

ПРЯМОЕ СРАВНЕНИЕ ЕДИНИЦ

там токен из словаря ~200 тыс., зафиксированного до обучения — здесь непрерывный вектор, словаря нет вовсе

отсюда: маскировать нечего, запрещать нечему

ЧТО ЭТО ДАЛО НА ПРАКТИКЕ

65 536 чисел вместо 786 432 на каждом шаге

полтора порядка вычислений, и на каждом из десятков шагов — отсюда 512×512 на карте с 6–8 ГБ в августе 2022

пиксели: 1024 · 1024 · 3 = 3 145 728 чисел → латент, 16 каналов: 128 · 128 · 16 = 262 144 числа → вход трансформера, патч 2×2: 64 · 64 = 4 096 токенов

Три ступени сжатия: площадь честно пропорциональна числу значений

Квадратичность никуда не делась. 4 096 токенов — ≈16,8 млн пар на голову на слой, 16 384 токена — ≈268 млн: удвоение стороны картинки увеличивает стоимость внимания в шестнадцать раз.

Главный рычаг — токенизатор; размер модели здесь вторичен.

Rombach и соавт., 2021 — работа, из которой выросла Stable Diffusion · техническая статья SD3, 2024 (таблица качества восстановления)

Описание — постоянное условие на всех шагах. И CFG — это не температура

U-Net, SD 1.x–SDXL	Q ← латент картинки	K, V ← токены описания	карта 4 096 × 77 слов	её можно отрисовать
MMDiT, SD3 и FLUX	текст и картинка вместе	внимание в обе стороны	карта 4 608 × 4 608	текст смотрит на картинку

Температура

- Мнение модели: не меняет — делитель логитов
- Направление: рост → больше случайности
- Цена: ноль — одно деление
- Случайность: в сэмплере, на каждом шаге

CFG

- Мнение модели: меняет — экстраполирует за пределы предсказанного
- Направление: рост → МЕНЬШЕ разнообразия
- Цена: два прохода сети на шаге
- Случайность: не при чём — она в стартовом шуме

Тот же механизм Q/K/V: «Q про текущий шаг, K и V про контекст» превращается в «Q про картинку, K и V про текст».

CFG — это не температура. Температура не меняет мнение модели и ничего не стоит. CFG меняет само предсказание и стоит вторым проходом сети на каждом шаге.

перекрёстное внимание U-Net · совместное внимание MMDiT, SD3, 2024 · Imagen, 2022 · Ho и Salimans, «Classifier-Free Diffusion Guidance», 2022 · Sadat и соавт., 2024

U-Net → DiT → MMDiT → спрямлённый поток, и адаптеры поверх любой из них

ИЗМЕРЕНИЕ, РАДИ КОТОРОГО СТОИТ ВЕСЬ КАДР

DiT-XL/8 — 676 млн парам., 7,39 Гфлопс, расстояние Фреше 106,41 · DiT-XL/2 — 675 млн, 118,64 Гфлопс, 19,47 (меньше — лучше)

рычаг сидит в том, как нарезали вход, а не в числе весов

ПОВЕРХ ЗАМОРОЖЕННОЙ БАЗЫ — ДОВЕСКИ ДВУХ РОДОВ

LoRA/текстовая инверсия/DreamBooth обучают веса · ControlNet/IP-Adapter — веса не трогают

та же лестница, что дообучение языковой модели; довески складываются буквально — стиль + поза + лицо на одной базе

ВОСПРОИЗВОДИМОСТЬ — 11 УСЛОВИЙ СРАЗУ

веса + автокодировщик + адаптеры + seed + сэмплер + шаги + CFG + разрешение + версия + точность + карта

у языковой модели при температуре 0 не так: 1000 запросов к vLLM дали 80 разных ответов (Thinking Machines Lab, 2025)

U-Net, 2015–2023: свёрточный каркас, трансформерные блоки вставками ➡ DiT, декабрь 2022: латент режется на патчи, каждый проецируется в вектор ➡ MMDiT, март 2024: текст и картинка в одной последовательности ➡ спрямлённый поток, 2022→2026: шум и данные соединены прямой

Четыре поколения несущей архитектуры, слева направо — время

Весов столько же — токенов в 16 раз больше, и это даёт пятикратное улучшение метрики.

Поверх любой архитектуры — адаптеры: база заморожена, учится маленький довесок, довески складываются буквально.

Ronneberger и соавт., 2015 (U-Net) · Peebles, Xie, 2022 (DiT) · техническая статья SD3, 2024 (MMDiT) · Liu, Gong, Liu и Lipman с соавт., 2022 (спрямлённый поток) · LoRA · текстовая инверсия · DreamBooth · ControlNet · IP-Adapter

Языковая модель против медиа-модели: устройство, управление — и обучить дешевле, запустить дороже

КАРТИНОЧНЫЕ МОДЕЛИ ПЕРЕСТАЛИ РАСТИ

SD v1 в 2022 и SD3 в 2024 — одно и то же число операций обучения

за те же два года вычисления передовых языковых моделей росли в 4–5 раз в год; разрыв растёт не потому, что картинки дешевеют, а потому, что языковые модели дорожают

ПРОЗРАЧНОСТЬ — ХУЖЕ, ЧЕМ У ЯЗЫКОВЫХ МОДЕЛЕЙ

из пяти картиночных моделей числа раскрыты только у двух: SD v1 и SD3

по открытым весам считается размер модели, но не стоимость её создания

	Языковая модель	Медиа-модель (расшумление / поток)
Единица данных	токен из словаря ~200 тыс.	латентный патч, непрерывный вектор. **Словаря нет**
Кэш	работает на неизменном контексте	**невозможен**: все 4096 токенов меняются каждый шаг
Чем управляется выход	температура, маскирование — **гарантия формы**	CFG, адаптеры. **Гарантий нет ни одной**
Провенанс	у ответа с поиском — **есть** ссылка	у кадра её **нет и не может быть**

Полная таблица — одиннадцать строк, остальные семь — в заметках.

Обучить дешевле: 150 000 часов видеокарт против ≈57 млн у передовой языковой. **Запустить дороже:** $120 за млн токенов картинки против $12 за млн текста у той же модели.

OpenAI, Addendum to GPT-4o System Card, 25.03.2025 · Gemini 2.5 Flash Image, 2025 · техническая статья SD3, 2024 · карточка модели Stable Diffusion v1 · независимые счётчики вычислений передовых моделей

Чего метод не умеет — и одно свойство, прочитанное с двух сторон

ОТКАЗ 1 — ТЕКСТ: 25,12 ДБ НА 4 КАНАЛАХ ПРОТИВ 28,62 ДБ НА 16

эти 3,5 децибела — разница между псевдобуквами и читаемой надписью

вторая причина — текстовый кодировщик: без него деградируют длинный текст и сложные описания

ОТКАЗ 2 — СЧЁТ: ДЕРЖИТСЯ И СО СЛОВАРЁМ

GPT-4o 0,85 против присутствия ≈0,99; лучшая модель 2026 — 23,9 из 100 (GenOlympiad)

слово «три» — вес внимания, не счётчик

ОТКАЗ 3 — СОГЛАСОВАННОСТЬ МЕЖДУ ГЕНЕРАЦИЯМИ

у диффузии не существует; у авторегрессии лучше, не решено

диффузия: нет истории. Авторегрессия: растущий контекст, drift остаётся на длинных сериях

ОДНО СВОЙСТВО — ДВЕ СТОРОНЫ

дало: сжатие ×48 → карта 6–8 ГБ, $0,034–0,05 за попытку

забрало: буква размывается ДО генерации, лицо на дальнем плане — единицы ячеек латента

Буква	сжатие в 48 раз	размыта до генератора	псевдобуквы
Счёт	нет единицы объекта	«три» — вес внимания	считать нечему

Три отказа, причины разные. Текст — цена того же сжатия, которое дало дешёвую попытку. Счёт и согласованность — другая причина, и она держится даже со словарём.

Выигрыш и отказ пришли из одного места — спрашивайте, что инструмент сжал, чтобы стать дешёвым.

техническая статья SD3, 2024 (таблица качества восстановления) · GenEval, GenEval-2 (2026, arXiv:2512.16853), GenOlympiad (2026, arXiv:2610.26850), T2I-CompBench++

Точных размеров нет: генератор не заменяет САПР. И «RAG для картинок» — категориальная ошибка

ФОРМУЛИРОВКА, КОТОРУЮ СТОИТ УНЕСТИ

генератор отвечает «как это выглядит». САПР отвечает «что это такое»

подменять второй первым — подлог, а не экономия

ТА ЖЕ ПРОВЕРКА — ДЛЯ ТЕКСТОВОГО ЗАДАНИЯ

подложить источник в контекст работает у языковой модели и не у одной архитектуры генерации изображений

у расшумления контекста нет вовсе; у авторегрессии контекст есть, но токен не сверяется с фактом

Чего нельзя

- Измерить — масштаба в изображении нет
- Проверить — ВЫГЛЯДИТ как прошедшая расчёт, а не прошла
- Изготовить и сопровождать — геометрии и дерева построения нет

Где генератор полезен

- Поиск облика — раскадровка, варианты формы
- Визуализация уже посчитанного — рендер, свет
- Граница: там, где картинка становится источником данных

Изображение детали, на котором «похоже, что резьба M12», не содержит резьбы M12: в нём точки растра, похожие на фотографии резьбы.

Есть приём, которым чинят уверенное враньё языковой модели: источник в контекст, ссылка на выходе. Для картинок он не работает ни у одной архитектуры, и причины разные.

OpenAI, Addendum to GPT-4o System Card, 25.03.2025 · Gemini 2.5 Flash Image, 2025

Что стало с продавцом изображений: один и тот же манёвр с разницей в двадцать лет

2006 — купить разрушителя цены. Сработало

Событие

цена падает — классика $100s–$1000s против микростока $0,25–1

Реакция

владелец библиотеки покупает микросток — своего разрушителя цены

верхний сегмент выжил — микросток был НОВЫМ КАНАЛОМ продажи той же вещи

2026 — купить конкурента. Не прошло

Событие

цена падает снова — теперь из-за генерации

Реакция

тот же игрок пытается объединиться с конкурентом

генерация — ОТСУТСТВИЕ ВЕЩИ: владельца нет, купить некого

Дешевеет канал — купит тот, кто выживет. Обесценивается единица — покупать нечего

Подписчики: 321 000 → 240 000 за год. Долг ≈$2,1 млрд, банкротство — октябрь 2026.

Когда дешевеет канал, выживает тот, кто его купит. Когда обесценивается сама единица, покупать нечего: владельца у неё нет.

отчётность и корпоративные сообщения Getty Images, 2006 и 2026 · прейскуранты стоковых агентств

Чем обучено: 1,84 байта на обучающее изображение

ОТВЕТ

4,27 ГБ ÷ 2,32 млрд изображений = 1,84 байта

меньше буквы кириллицы; сжатие по корпусу ×22 508 — картинка в корпусе весит в среднем 41 379 байт

ДАЖЕ ПО САМОМУ ЩЕДРОМУ СЧЁТУ

26,7 байта на картинку

против 160 млн сверенных примеров — в полторы тысячи раз меньше JPEG 512×512 (короче 20 000 байт не бывает)

ИЗВЛЕЧЕНО CARLINI И СОАВТ., 2023

109 изображений из 175 млн кандидатов

отобрали 350 000 самых дублированных примеров, сгенерировали по 500 на каждый; порог извлечения — сто дубликатов в корпусе

Адрес платежа: ПРАВА.

Модель весит 4,27 ГБ, обучена на 2,32 млрд изображений — 1,84 байта на картинку.

И всё же дубликаты запоминаются: 109 извлечённых из 175 млн кандидатов, при пороге сто дубликатов в корпусе. Первая половина без второй — реклама, вторая без первой — обвинение.

карточка модели Stable Diffusion 1.5 · Carlini и соавт., «Extracting Training Data from Diffusion Models», 2023 · отчёт инструмента скачивания корпуса LAION

Правовой разбор: Getty против Stability — что суд решил, чего не решил, и во что это оценено

ЧТО РЕШЕНО

веса модели — математические параметры и не являются контрафактной копией

по британскому закону об авторском праве; вторичное нарушение не доказано

УЗКАЯ ПОБЕДА ИСТЦА

по товарному знаку

в сгенерированных изображениях обнаруживались артефакты водяных знаков истца

ВНУТРИ ОБУЧАЮЩЕГО КОРПУСА — РАЗБРОС ОЦЕНКИ В 50 РАЗ ОТ ОДНОГО ВЫБОРА ТАРИФА

12,3 млн изображений истца из ≈5,85 млрд пар: по опту $2,50 — ≈$30,75 млн; по рознице $130 — ≈$1,6 млрд

реально согласованная ставка (музыка, после урегулирований) — $0,002–0,005 за генерацию, на три-четыре порядка ниже стокового тарифа. Статутный потолок свыше $9 млрд — величина теоретическая, никем не присуждённая

Адрес платежа: ПРАВА.

Чего суд не решил: законно ли само обучение · что было бы, если бы обучение доказуемо шло в Великобритании · устоит ли вывод о весах в апелляции.

Внутри корпуса — 12,3 млн изображений истца из ≈5,85 млрд пар. По опту $2,50 это ≈$30,75 млн; по рознице $130 — ≈$1,6 млрд. Разброс в пятьдесят раз даёт один только выбор тарифа. Реально согласованная ставка — на три-четыре порядка ниже.

Прежде чем строить проект на правовом утверждении, спросите, какой у него статус из пяти: иск подан · решение вынесено · мировое без признания вины · закон в силе · закон принят, в силу не вступил.

Высокий суд Англии и Уэльса, судья Джоанна Смит, решение 4 ноября 2025 года · разрешение на апелляцию получено в январе 2026; решения апелляционного суда на 27 октября 2026 нет · прейскуранты стоковых агентств · условия лицензионных соглашений лейблов, 29.10.2025 и 25.11.2025 · отказ в пересмотре, США, 2 марта 2026 · Регламент ЕС об ИИ, применяется со 2 августа 2026 · ФЗ № 243-ФЗ, действует с 01.09.2026

Карта вечера: заполнена колонка «Изображение»

Единица подешевела на три-четыре порядка от любой из трёх классических баз. Пять границ названы механизмом, а не симптомом.

Вправо уехали отбор, права и воспроизводимость — и отдельно риск приписать модели чужой выигрыш.

Тип задачи	Изображение	*Звук*	*Видео*	*Трёхмерное*	*Распознавание*
Породить первое приближение	0,034–0,05 $ за изображение				
Довести до производственного качества	адаптеры и ручная правка				
Восстановить существующее	повышение разрешения архива				
Соблюсти точные величины	нет: размеров в выдаче не существует				
Уложиться в бюджет реального времени	неприменимо: кадрового бюджета у стадии нет				
Ответить «кто отвечает»	нет: источник детали не записан				

АДРЕС ПЛАТЕЖА Изображение — отбор, права

Раздел 2. Синтез речи, голос исполнителя и музыка

Звук — единственная модальность, где главное утверждение раздела проверяется собственным ухом за десять секунд и без единой таблицы. Поэтому здесь сначала показ, потом описание.

Три разбора по порядку: голос человеку, у которого его отнимала болезнь · дубляж и локализация · возвращённый голос Вэла Килмера.

Шесть упоминаний, каждое с числом. Живой показ — в колонках зала.



Один голос, две записи. Какая из них настоящая?

ОТВЕТА НА КАДРЕ НЕТ

отвечает зал

поднятая рука за А или за Б

Запись А

Запись Б

один и тот же человек

десять секунд речи

десять секунд речи

ответ — поднятая рука

Обе дорожки одинаковой длины и звучат подряд, без подписи и без паузы между ними

Сейчас прозвучат две записи одного голоса подряд. Одна записана человеком, вторая построена моделью.

Что это за работа и как это делали без модели

ПЯТЬ РЕМЁСЕЛ И РЕШЕНИЕ СТАДИИ

синтез · клонирование · дубляж · музыка · разделение

решение — чьим голосом и какой музыкой говорит материал; узнаваемость и срок/территория — того, чего нет у картинки

КЛАССИКА 1–2 — ДИКТОР И ПРАВО НА ЭФИР

$50–450 за минуту + $650–6 500 сверх сессии

диктор — та же единица, в которой дальше считается модель; запись и право её транслировать — разные покупки

КЛАССИКА 3 — СТОКОВАЯ МУЗЫКА ПО ЛИЦЕНЗИИ

$20–100 за трек

расширенная $100–500 и выше; в России 10 000–50 000 ₽; опорная пара для сравнения с генерацией, не оригинальная партитура на заказ

ДВА ЧЕСТНЫХ ПРОБЕЛА

банкирование голоса · субтитры — без числа

ни одна публикация не называет ни часов клинического протокола, ни тарифа субтитрования за минуту

Пять ремёсел, одно слово. Решение стадии — чьим голосом и какой музыкой говорит готовый материал.

Классика считала это в цене готовой минуты — ровно в той единице, в которой дальше считается модель.

GVAA Rate Guide, редакция 2026; соглашение SAG-AFTRA о цифровых репликах

Разбор: голос человеку, у которого его отнимала болезнь

ЦЕНА ОБЕИХ ОШИБОК

не успеть — голос теряется навсегда; записать рано — часы и силы в худший период жизни

записи, которой хватило бы на модель, после определённого момента взять негде; денежной шкалы у второй ошибки нет, и это свойство случая

ОБА КЛАССИЧЕСКИХ РЕЖИМА

числа нет ни у одного источника

банкирование голоса: ни часов записи по протоколу, ни стоимости услуги в клинике. Безличный голос из коробки дёшев и доступен давно, но в ту же единицу не складывается — он даёт другой исход, человек говорит чужим голосом

МОДЕЛЬ

1–2 минуты записи для копии, 1–3 часа для дообучения

лицензия 1 200 $ в год, людям с этим диагнозом в США — бесплатно. Переехал не бюджет, а момент, когда решение надо принять



Что переехало

Переехал момент решения: право на модель голоса после человека решается договором, не нормой

ElevenLabs Impact Program; Bridging Voice; Scott-Morgan Foundation

Разбор: дубляж и локализация

ЦЕНА ОШИБКИ «ЗАПИСАЛИ И НЕ ПОДОШЛО»

сессия 50–450 $ плюс право на эфир 650–6 500 $

переписать реплику после сдачи — значит собрать диктора заново

КЛАССИЧЕСКИЙ РЕЖИМ 1 — ЖИВОЙ ДИКТОР

50–450 $ за готовую минуту

начинающий 50–150 · старший от 350; посчитан в той же единице, что модель

КЛАССИЧЕСКИЙ РЕЖИМ 2 — СУБТИТРЫ

тарифа за минуту в подборке нет

режим назван, своего числа не имеет — сказано на месте

МОДЕЛЬ

0,03–0,072 $ за минуту речи

0,04 $ за тысячу знаков у быстрой модели, 0,08 $ у качественной, 0,03 $ у третьего поставщика

РАЗРЫВ В ОДНОЙ ЕДИНИЦЕ

в 700–15 000 раз

посчитан от классического режима, не от нуля

Что модель закрыла

- Перенос на другой язык с сохранением тембра говорящего стал кнопкой в браузере
- Семьдесят с лишним языков у одной системы, разметка интонации тегами прямо в тексте
- Свыше четверти времени просмотра на каналах, включивших дубляж, приходится на дорожки не основного языка видео. Знаменатель — время просмотра этих каналов; сколько их, площадка не раскрыла

Что осталось человеку

- Укладка: перевод обязан уместиться в длительность оригинальной реплики — это называется изохронией
- Эмоция: из голого текста не берётся, проставляется разметкой руками
- Синхронизация губ в кадре в состав дубляжа не входит и делается отдельной моделью
- Цена ошибки «не стали локализовать» не названа числом ни в одном источнике

Экономия идёт на том, что заказчик замечает последним: нормализация текста у быстрой модели отключена ради низкой задержки.

GVAA Rate Guide 2026; прейскуранты ElevenLabs и Gemini, прочитаны 27.10.2026

Разбор: возвращённый голос Вэла Килмера

ЦЕНА ОБЕИХ ОШИБОК

исход двоичный

либо роль звучит голосом актёра, либо не звучит вовсе; в деньгах это не измеряется

КЛАССИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

его нет, и причина медицинская

голос утрачен после трахеотомии при раке горла, 2014 год — другой исход, а не другая цена

МОДЕЛЬ

больше сорока моделей голоса, выбрана одна

архив записей актёра, данных примерно в десять раз меньше обычного



Что переехало

Переехал прецедент: модель голоса переживает человека, и дальше ею распоряжается договор, не право

Sonantic (куплена Spotify в 2022); «Топ Ган: Мэверик», 2022

Шесть наблюдений, каждое с числом

ВОССТАНОВЛЕННЫЙ ВОКАЛ

дебют на 45-м месте

первая новая запись за одиннадцать лет и первое попадание на кантри-радио за двадцать

ГОЛОС, ВОСПРОИЗВЕДЁННЫЙ ПО АРХИВУ

записям сорок пять лет

права переданы прижизненно и явно — отсюда и начинается счёт прецедентов

МАШИННАЯ ПРАВКА ВЫГОВОРА

трогали только венгерские реплики

английскую речь не трогали; в том же наградном сезоне тем же сервисом пользовались три номинанта

ПЕСНЯ, В КОТОРОЙ НЕ СГЕНЕРИРОВАНО НИ НОТЫ

сорок пять лет от демо до выпуска

попытка свести её в 1995 году провалилась: отделить голос от фортепиано было нечем

ЖЕСТОВЫЙ ПЕРЕВОД В РАСПИСАНИИ

2 500 вокзалов

вся железнодорожная сеть Великобритании; аватары построены на съёмках реальных глухих людей, получающих отчисления

ОТРАСЛЬ НАПИСАЛА НОРМУ РАНЬШЕ ЗАКОНОДАТЕЛЯ

вклад человека «более чем ничтожный»

определение есть в правилах премии 2023 года и отсутствует в любом законе на 2026-й

Каждое наблюдение здесь держится на выборе инструмента под задачу: где запись существует, её разделяют; где её нет — порождают.

CNN, 06.05.2024; Variety, 2022; CBC, 2026; The Conversation, 2023; Signapse; Forbes, 16.06.2023

Нейронный аудиокодек и остаточное квантование

вход

Свёрточный кодировщик

волна 24 000 отсчётов в секунду → один вектор на 320 отсчётов

75 кадров в секунду, один кадр — 13,3 миллисекунды: архитектурная задержка модели

работа · узкое место

Остаточное квантование

каскад из 8 кодовых книг по 1 024 вектора — каждая уточняет ошибку предыдущей

одна плоская книга потребовала бы два в восьмидесятой степени векторов; восемь книг по 1 024 — уже обычная таблица

выход

Декодировщик

собирает волну обратно из токенов, обучается сквозно вместе с кодировщиком

минута звука — 36 000 токенов при восьми книгах, в 147 раз меньше 5 292 000 отсчётов с компакт-диска

глубина каскада почти бесплатна, ширина книги дорога: 4,01 · 3,98 · 3,92 при 8 · 16 · 80 книгах

Три единицы данных рядом

- Токен языковой модели: номер из словаря в 200 тысяч записей, готового до обучения
- Латентный патч диффузионной модели: вектор, словаря нет; картинка 1024×1024 — 4 096 патчей
- Аудиотокен: номер из кодовой книги, книг несколько, каждая уточняет ошибку прежней

Во что это обходится по объёму

- Минута с компакт-диска: 5 292 000 отсчётов
- Та же минута у кодека, восемь книг: 36 000 токенов — в 147 раз меньше
- Та же минута у музыкальной модели, четыре книги: 12 000 токенов — в 441 раз меньше
- Минута речи, записанная текстом: около 200 токенов — звук дороже текста в 180 раз

SoundStream; EnCodec; MusicGen

Путь от запроса к результату: от текста к звуку

ПОВТОРЫ И УЧАСТИЕ ЗАПРОСА

7 проходов на весь кадр

от глубины каскада кодека (8 книг), не от размера генератора; текст — условие на каждом проходе, не только в начале

ЧТО МЕНЯЕТСЯ, УЗКОЕ МЕСТО

книга 1 — решена раз; книги 2–8 — уточняют

узкое место — частота кадров и глубина каскада самого кодека: генератор не бывает лучше своего декодировщика



Текст держится условием на всех проходах. Книга 1 решена один раз — книги 2–8 уточняют её семь проходов подряд.

VALL-E (Wang и соавт., 2023) · SoundStream · EnCodec

Частота кадров кодека — главный рычаг длины

ДЕВЯНОСТО МИНУТ СВЯЗНОГО ДИАЛОГА ВЗЯЛИСЬ ОТСЮДА

7,5 герца

а не из размера генератора. У DiffRhythm 2 — 5 герц, самая низкая частота поколения, музыкальная генерация длинной формы; Qwen3-TTS вынес свои 12 герц прямо в имя модели; Stable Audio 2 держит 21,5 против 40–150 у прежних работ и прямо объясняет этим возможность длинной формы

ПЕРЕСЧЁТ В ОБЪЁМ

минута речи — от 9 000 до 36 000 токенов

та же минута, записанная текстом, — около 200 токенов



Частота кадров кодека — архитектурное решение, определяющее, какая длина вообще возможна; прямой аналог коэффициента сжатия автокодировщика в видео и размера латентного патча в изображении.

Главный рычаг — токенизатор; размер модели здесь вторичен.

VibeVoice; Qwen3-TTS; DiffRhythm 2; Stable Audio 2

Авторегрессия против диффузии: измеренный кадр

	минута звука	две минуты — 6 мин 38 с	4 мин 45 с — 12 мин 53 с	растёт линейно: каждый токен — свой проход	качество 204,03 и 218,02
Авторегрессия					
Диффузия		две минуты — 13 с	4 мин 45 с — 13 с	не растёт: шагов решателя фиксированное число	качество 79,09 и 81,96

Авторегрессия: своя задача, которой нет у текста

- Остаточное квантование даёт на каждый кадр несколько параллельных потоков токенов, а трансформер умеет только один
- Плоская развёртка: 6 000 шагов, качество 0,86
- Схема задержки — первая книга кадра, вторая от предыдущего, третья от позапрошлого: 1 500 шагов, качество 0,96
- Наивно предсказать все книги разом: те же 1 500 шагов, но качество 2,58 и заметное падение оценки на слух

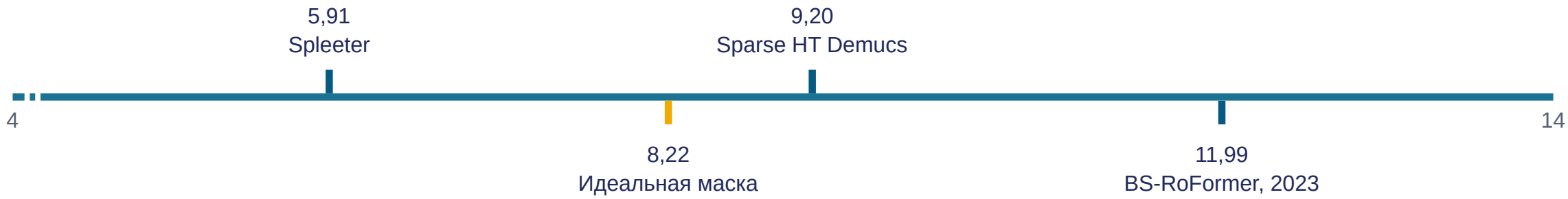
Диффузия: своя задача, которой нет у текста

- Модель порождает тензор фиксированной формы, то есть по построению выдаёт одну длительность
- Обходят обусловливанием на время: записывают, с какой секунды взят обучающий фрагмент и сколько секунд в исходнике
- На работе модель всегда производит окно в 95 секунд и обучена заполнять хвост тишиной с указанного момента
- Тишина обрезается: переменная длина получена обучением, ограничение осталось

Разрыв структурный: он следует из устройства обоих семейств, и качество инженерной работы тут ни при чём.

сравнительный замер Stable Audio 2 и MusicGen-large-stereo

Клонирование голоса и разделение источников — разные инструменты



дБ, сигнал к искажению на вокале · идеальная маска — потолок маскирования; Hybrid Demucs перешагнул его первым, 8,34 дБ

Оракул вычислен при знании истинных дорожек

Разделение источников

- Микс считается суммой дорожек; задача — вернуть слагаемые
- Эталон существует: исходные изолированные дорожки
- Модель обучается минимизировать ошибку восстановления относительно эталона
- Есть оракул — верхняя граница, вычисленная при знании ответа
- «Now and Then»: демо 1978 года, попытка свести в 1995-м провалилась — отделить голос от фортепиано было нечем; песня вышла в 2023-м, через сорок пять лет

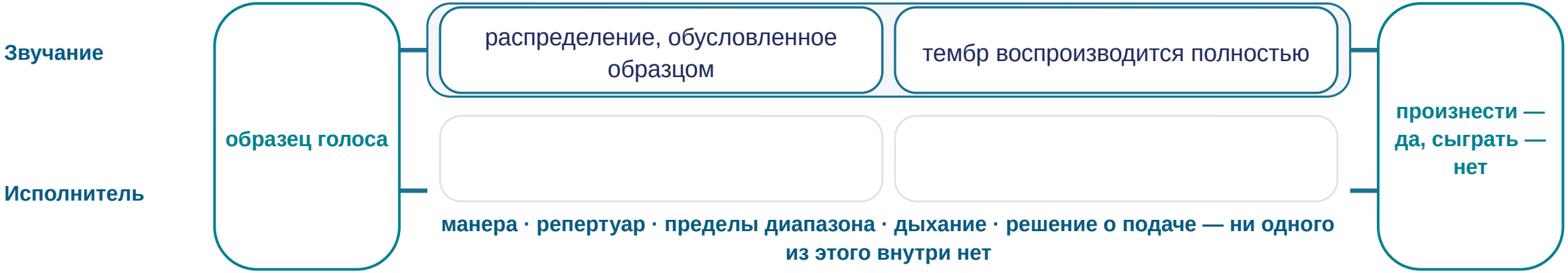
Генерация

- Эталона нет по определению: «правильной» песни по запросу «фанковая басовая линия» не бывает
- Сравнивать результат не с чем, метрики вида «насколько ошиблись» не существует
- Понятия идеального оракула у генеративной модели нет вовсе
- Там, где записанное физически присутствует в сигнале, его достают; выдумывать его — выбрать не тот инструмент

Граница между восстановлением и выдумыванием проходит по существованию оракула.

Spleeter; Demucs; BS-RoFormer; WingNut Films, 2021

У модели нет понятия исполнителя



Корень — в данных: обучающий корпус собран из аудиокниг

Четыре следствия, названные самими поставщиками

• Голос, снятый со спокойного повествования, звучит иначе, когда его просят выразить сильную эмоцию: сильной эмоции в образце не было
• Формулировка разработчиков: «недостаёт тонкого контроля паралингвистических деталей»
• Музыкальная модель при запросе вокала даёт «мелодии, похожие на вокал, без разборчивых слов»: форма есть, содержания нет
• Профессиональное клонирование пения не поддерживает — сказано в документации

Что это значит для задач, где платят за узнавание

• Узнаётся тембр; узнаваемость исполнения тембром не покрывается
• Эмоция проставляется разметкой руками — управление есть ровно в той мере, в какой вы его проставили
• Тот же класс дефекта, что псевдобуквы на сгенерированной картинке: воспроизведена форма, отсутствует содержание
• Приёмка «похоже на него» не работает: похоже будет всегда

Модель голоса воспроизводит звучание; на этом её знание о человеке заканчивается. Корень лежит в обучающих данных, и поставщики называют его сами.

документация ElevenLabs; F5-TTS; Stable Audio 2

Длина выхода задана до запуска: остановиться раньше нельзя

ЧЕГО НЕЛЬЗЯ ПОПРОСИТЬ

«играй, пока не кончится идея»

надо назвать число секунд

ОБХОД ПЕРВЫЙ — ОБУСЛОВЛИВАНИЕ НА ДЛИТЕЛЬНОСТЬ

платит пустым окном

модель всегда производит окно в 95 секунд и заполняет хвост тишиной; вычисления на тишину тратятся

ОБХОД ВТОРОЙ — ДОСТРОЙКА ФРАГМЕНТАМИ

платит структурой

в контекст переносится только последний кусок — у одной модели двенадцать секунд предыдущего звука

ПОЧЕМУ ПРИПЕВ НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ

модель не может сослаться на то, что было минуту назад

у модели с низкой частотой латента, держащей композицию в одном окне, повторение мотива появляется само

Кто принимает решение о длине				
Языковая модель	Запуск: длина не задана	Генерация идёт	Модель выдаёт служебный токен конца	Длина — результат
Диффузионная модель звука	Запуск: длина задана числом	Порождается тензор этой формы	Остановиться раньше нечем	Длина — параметр

Право на голос: в Гражданском кодексе России охраны нет

ПОЗИЦИЯ ОТРАСЛИ

просят лицензию, а не запрет

Союз дикторов России: «чтобы эта технология стала выгодна самим дикторам, а не стала закатом профессии». Применённых в суде дел по законам обоих штатов найти не удалось

Россия	сентябрь 2024: внесён	январь 2025: не поддержан	октябрь 2026: не принят
США, штаты	Теннесси: в силе с 1 июля 2024	Калифорния: с 1 января 2025	применённых дел не найдено
США, федерация	июнь 2026: одобрен комитетом	сентябрь 2026: возразил сенатор	ни одной палатой не принят

Три разные линии, и ни одна не кончилась применённым в суде делом

законопроект № 718834-8; ELVIS Act (Теннесси); AB 1836 (Калифорния); Союз дикторов России

Дело Андроновой: 600 страниц начитки 2019 → голос в чужой рекламе 2022 → иск 6 млн ₽

2019: начитка — **2022: голос в рекламе** — **2023: иск** — **2024: решение**

2019

около 600 страниц начитки для банка; слова «синтез» в договоре не было

2022

голос обнаружен в сторонней рекламе, доступен для синтеза на сторонних площадках

2023

иск почти на 6 млн ₽, подан 30 августа после отказа от компенсации в два месячных заработка

2024

в иске отказано: суд разрешил спор о голосе как спор о договоре



стадия единственного российского дела о синтезированном голосе

Единственное российское дело о синтезированном голосе, дошедшее до решения

дело № 2-3580/2024, Савёловский районный суд Москвы, 12.08.2024; Афиша Daily

Поправка к счёту: скачиваемый трек стоит 0,40 $, а не 0,016 $

ЦЕНА ГЕНЕРАЦИИ

около 0,016 $ за трек

цитируется повсеместно; считает нажатие кнопки

ЦЕНА СКАЧИВАЕМОГО ТРЕКА

0,40 $

восемь долларов в месяц делятся на двадцать скачиваний — 8 ÷ 20

РАЗНИЦА МЕЖДУ ДВУМЯ ЕДИНИЦАМИ

в 25 раз

одна и та же услуга, разные знаменатели

РАЗРЫВ СО СТОКОВОЙ ЛИЦЕНЗИЕЙ 20–100 $

в 50–250 раз

а не в тысячи, как получается при счёте по цене генерации

Тип задачи	Изображение	Звук	*Видео*	*Трёхмерное*	*Распознавание*
Породить первое приближение	0,034–0,05 $ за изображение	дубляж 0,03–0,072 $ за минуту			
Довести до производственного качества	адаптеры и ручная правка	ручная правка дикции			
Восстановить существующее	повышение разрешения архива	разделение источников			
Соблюсти точные величины	нет: размеров в выдаче не существует	нет: длина задана до запуска			
Уложиться в бюджет реального времени	неприменимо: кадрового бюджета у стадии нет	неприменимо: кадрового бюджета у стадии нет			
Ответить «кто отвечает»	нет: источник детали не записан	нет: источник детали не записан			

АДРЕС ПЛАТЕЖА Изображение — отбор, права · Звук — права, узнавание

прейскурант музыкального сервиса, прочитан 27.10.2026

Раздел 3. Движущееся изображение

Тот же механизм, что у неподвижной картинки, и на два порядка дороже: пять секунд видео высокой чёткости — **249 240 токенов** против **4 096** у картинки 1024×1024. Поэтому промышленный масштаб здесь виден невооружённым глазом.

Три разбора по порядку: китайские микродрамы · Kalshi, финал НБА, июнь 2025 · Coca-Cola «Holidays Are Coming».

Шесть упоминаний, каждое с числом.



Что это за работа и какое решение она принимает

РЕШЕНИЕ СТАДИИ

что именно увидит зритель в каждую секунду экранного времени

за ним идёт самая длинная цепочка обязательств главы — права, ставки, страховка, согласования

ВОПРОС У ОБЕИХ ЦЕПОЧЕК ОДИН

какой план попадёт в монтаж

стадия отбора не исчезла — она выросла

Классическая	Дорого произвести план: смена, свет, исполнители, разрешение на площадку	Отбор дёшев: монтажёр просматривает материал и выбирает	Отснятое к вышедшему: 10:1 в рекламе, десятки:1 в документалистике
Генеративная	Произвести план стоит центы	Дорого отобрать: сотни клипов, сверка персонажа, сборка сцены	Отношение проб к годному вырастает на порядок-полтора

Где в каждой цепочке стоит дорогое место

Одиннадцать стадий производства и девять способов получить изображение

СПОСОБОВ ПОЛУЧИТЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ ДЕВЯТЬ, И НИ ОДИН ИЗ ВОСЬМИ ПРЕЖНИХ НЕ ОТМЕНЁН

съёмка · экспедиция · хромакей · светодиодный объём · захват движения · стоковая библиотека · архив · трёхмерный рендер · генерация

рынок виртуального производства продолжал расти больше чем на тридцать процентов в год и после генеративной волны

Восемь стадий, существовавших до 2022 года

- Съёмочный период: камера, свет, грим, исполнители; учёт в днях и планах
- Монтаж выбирает и склеивает планы, композитинг собирает кадр из слоёв
- Ротоскопирование: покадровое выделение объекта, самая трудоёмкая рутина отрасли
- Цветокоррекция приводит материал к единому виду
- Визуальные эффекты добавляют то, чего на площадке не было
- Виртуальное производство, с 2019: фон со светодиодной стены прямо в камеру
- Анимация производит изображение без съёмки вовсе

Три стадии, появившиеся с 2022 года

- Генерация плана по описанию: на входе фраза, на выходе клип в несколько секунд
- Оживление кадра: на входе готовая картинка, на выходе движение из неё
- Продление сцены: модель достраивает клип вперёд или назад от последнего кадра

Правильный ответ на вопрос «чем снимать» в половине случаев остаётся «камерой»: светодиодный объём не отменил хромакей, хромакей не отменил экспедицию, генерация не отменила съёмку.

Как это делали без модели

ЦЕНА ОДНОГО РОЛИКА, РОССИЯ

от 300 000 до 10 000 000 ₽

базовый 300 000–800 000 ₽, группа 3–5 человек · средний 800 000–2 500 000 ₽, актёры · премиальный от 2 500 000 ₽, группа 10–20 человек. Гонорар известного актёра — от 500 000 ₽ за съёмочный день

РОЛИК ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛОЖНОСТИ, СОПОСТАВИМОЙ С ГЕНЕРАТИВНЫМИ СЛУЧАЯМИ РАЗДЕЛА

группа от пятидесяти человек, цикл год

это тот режим, с которым сравнивается кампания из третьего разбора

ОБЩЕЕ СВОЙСТВО ВСЕХ КЛАССИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ

неудачная попытка не бесплатна

съёмочный день стоит съёмочного дня, машино-час — машино-часа, панель — панели. Именно это и отменилось в 2022 году



Единица «цена одного ролика»

- Музыка отдельно: лицензионный трек 10 000 –50 000 ₽, оригинальный от 150 000 ₽
- Общая единица: 300 000 ₽ за 30-секундный ролик — 10 000 ₽ за секунду эфира

Единица «цена одного выпуска»

- Микродрама 2024 года, живая съёмка: свыше 1 млн юаней за выпуск, около 137 тысяч долларов
- «Ирландец», 2019: бюджет со 125 до 159 млн $ на 1 750 планах омоложения
- Супервайзер: цена плана та же, а планов на два фильма

отраслевые прайс-обзоры по российскому рынку; «Ирландец», 2019; Avid Media Composer, 1989; «История игрушек», 1995; StageCraft, 2019

Разбор: китайские микродрамы

ЦЕНА ОБЕИХ ОШИБОК

промах подешевел в 10–20 раз, пропущенный хит не изменился ни на юань

из этого расхождения и выросла вся перестройка отрасли

ОБА КЛАССИЧЕСКИХ РЕЖИМА

живой выпуск свыше 1 млн юаней · кинопрокат ≈100 млрд юаней в 2025

≈137 тыс. $ за живой выпуск; кинопрокат — канал той же аудитории, свыше 120 млрд в 2026

МОДЕЛЬ

50–100 тыс. юаней за выпуск

≈7–14 тыс. $: в 10–20 раз дешевле классического режима, не нуля



ОБЪЁМ, ТЕМП, СКОРОСТЬ ПЕРЕХОДА

430 000 выпусков за восемь месяцев, сгенерированных более 90 %

темп июля 2026 — одна каждые 36 секунд; переход занял около года против четырнадцати лет у нелинейного монтажа

Caixin, 01.06.2026

Разбор: Kalshi, финал НБА, июнь 2025

КЛАССИКА ПРОТИВ МОДЕЛИ, В ДЕНЬГАХ

≈40 000 $ · 10 000 ₽/сек → 2 000 $ · 4–10 ₽/сек

снижение 95 % от бюджета того же слота — финал НБА, не Супербоул

300–400

генераций, отсмотренных одним человеком

Генерация

Генерация

секунды и центы за попытку

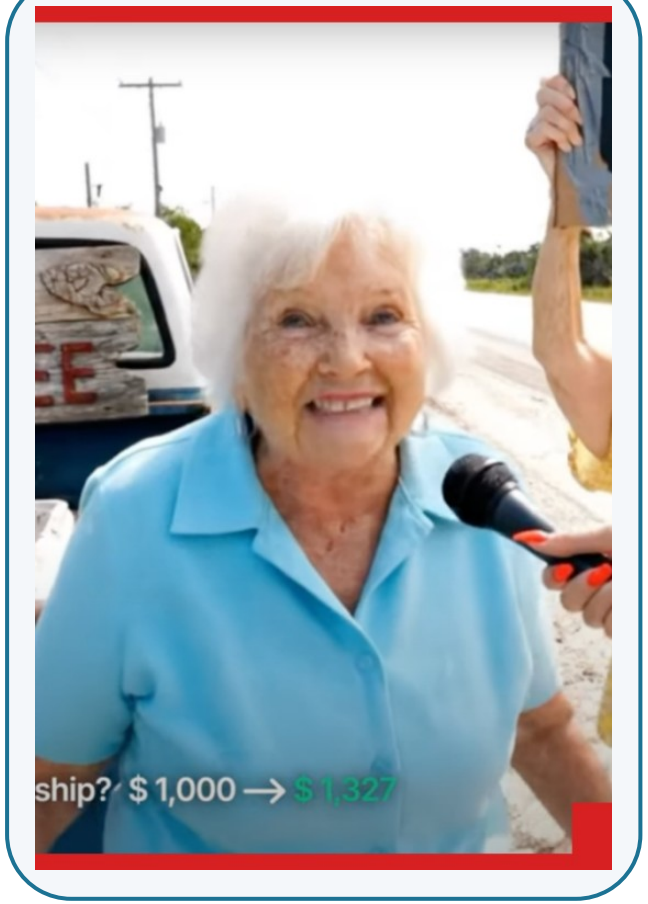
Отбор — узкое место

Отбор — узкое место

сверка персонажа; брак 96 %

15

пригодных склеек



NPR, 23.06.2025; автор работы — Пи-Джей Аккетуро

Разбор: Coca-Cola «Holidays Are Coming»

В КАМПАНИИ ЗАНЯТО, КАК И В КЛАССИКЕ

около 100 человек

цикл схлопнулся с года до месяца — единственная величина, подтверждённая первым лицом компании

70 000

клипов за 30 дней

Генерация

Генерация

три студии, четыре модели

Отбор — узкое место

Отбор — узкое место

сколько вошло в монтаж, не раскрыто

1

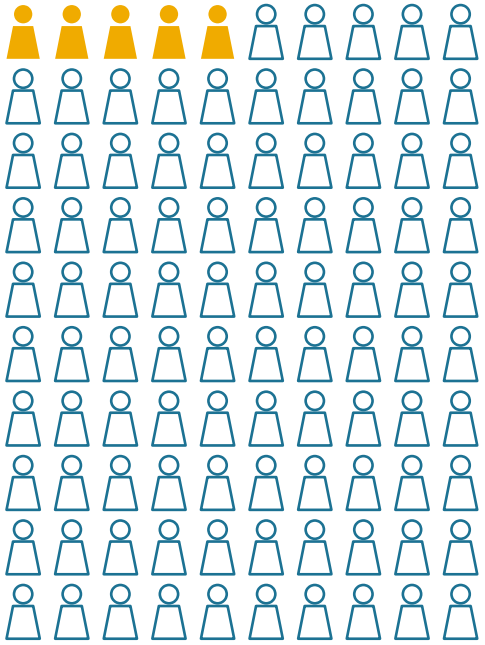
готовый ролик



закадровый ролик Coca-Cola о производстве; интервью директора по маркетингу

Ответ: людей столько же

100 человек в кампании



5 из 100 нажимали кнопку — генерировали

95 из 100 отбирали, сводили, проверяли права — столько же, сколько в классической кампании прежних лет

Итог

Проверяйте такие сообщения одним вопросом: названо число исполнителей операции или число участников работы?

Две контрольные точки дорогого производства

БАЗА ТОЙ ЖЕ ОПЕРАЦИИ НАЗВАНА ХУДОЖНИКОМ ПРЯМО

полдня на один план

покадровое вырезание персонажей из кадра — «очень медленный и мучительный процесс»

С ИНСТРУМЕНТОМ ВЫДЕЛЕНИЯ ФОНА

минуты

«вырезаю персонажей и чисто кладу на подложку»; промежуточный шаг, результат доводился вручную

«ИРЛАНДЕЦ», 2019

бюджет 125 → 159 млн $

около 1 750 планов цифрового омоложения, крупнейшее применение приёма в игровом кино на тот момент; подготовка началась за четыре года до выхода

ПРАВИЛЬНАЯ ЕДИНИЦА СЧЁТА, НАЗВАННАЯ СУПЕРВАЙЗЕРОМ ЭФФЕКТОВ

в пересчёте на план — столько же, сколько в обычном фильме с эффектами

дорого выходит потому, что планов здесь на два фильма



планов с эффектами в одном фильме · у фильма-лауреата более 80 % из примерно 500 планов закрыла независимая студия из пяти человек

эти два масштаба — мера для всех чисел раздела

Variety, 2023; материалы о производстве «Ирландца»

Четыре порога, пройденных за два года

ОМОЛОЖЕНИЕ НА ПЛОЩАДКЕ

бюджет фильма 45 млн $

меньше одного роста бюджета «Ирландца» (125→159 млн). Вторая половина обязательна: фильм разгромлен критикой — «пластиковые» лица

ПЕРВАЯ ГЕНЕРАТИВНАЯ СЦЕНА В ФИНАЛЬНОМ МОНТАЖЕ

заявлено «в десять раз быстрее»

знаменателя нет: режим назван «месяцами», стоимость не названа

ПЕРВЫЙ ПОЛНЫЙ МЕТР С ВИЗУАЛЬНЫМ ДУБЛЯЖОМ

губы в кадре переписаны под английскую артикуляцию

актёры сами переозвучили реплики; одобрено профсоюзом — тем же, что бастовал в 2023

НАЦИОНАЛЬНЫЙ РОЛИК САМОГО ДОРОГОГО РЕКЛАМНОГО ЭФИРА

тридцать секунд, 9 февраля 2026

двадцать месяцев от первого брендового ролика, июнь 2024

ЧЕГО ИЗМЕРЕНИЕМ ЗДЕСЬ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ

«половина и более роликов того эфира»

экспертная оценка отрасли; так её и надо называть

Пороги

2024: омоложение считается на площадке, бюджет фильма 45 млн $ ➡ апрель 2025: сгенерированная сцена в финальном монтаже ➡ май 2025: полный метр с визуальным дубляжом, одобрен профсоюзом ➡ 9 февраля 2026: ролик в национальном эфире Супербоула

От первого брендового ролика на генеративной модели до национального эфира — двадцать месяцев

Variety, 2024; TechCrunch, 18.07.2025; Flawless AI, 09.05.2025; Semafor, 04.02.2026

Патчи пространства-времени и внимание по пространству-времени

ВИДЕО И ИЗОБРАЖЕНИЕ — ОДНА ЗАДАЧА

«изображение — это просто видео из одного кадра»

отсюда обучение на смеси и перенос архитектуры без переделки

вход · узкое место

Автокодировщик

сжимает видео в латентное пространство

коэффициент сжатия решает всё: длину, разрешение, число токенов

работа

Патчи пространства-времени

та же единица, что токен текста — вектор, растянутый во времени

расставляются в сетку нужного размера, без отдельных режимов

выход

Трансформер

патчи работают как токены трансформера

размер выхода задаётся формой сетки патчей

размер модели в расчёте стоимости не участвует ни разу — рычаг на стороне автокодировщика

Параллель строят сами разработчики и формулируют дословно: там, где у больших языковых моделей есть текстовые токены, у видеомодели есть визуальные патчи.

технический отчёт Sora; CogVideoX

Цена связи между кадрами: 62,1 млрд пар против 2,01 млрд

ЦЕНА ПОЛНОГО ТРЁХМЕРНОГО ВНИМАНИЯ

62,1 млрд пар против 2,01 млрд

для пяти секунд высокой чёткости: 249 240 патчей, сетка 31 на 8 040; раздельное внимание дешевле в 30,9 раза

ЗА ЧТО ПЛАТЯТ ЭТИ ТРИДЦАТЬ РАЗ

за прямую связь между кадрами

при раздельном внимании «голова человека в кадре i+1 не может напрямую обратиться к голове в кадре i» — только неявно, через фоновые патчи

Что здесь то же, что в неподвижном изображении

- Автокодировщик работает токенизатором, модель стоит поверх него
- Расшумление переписывает все токены на каждом шаге
- Кэша нет и быть не может: экономика тарифов языковых моделей сюда не переносится

Что добавляется вместе со временем

- Сжатие идёт не только по пространству, но и по времени
- Позиционное кодирование тройное: две пространственные координаты и одна временная
- Выбор: полное трёхмерное внимание или раздельное, и у выбора посчитанная цена
- Отчёт известной видеомодели деталей не раскрывает: цифра «по ней» — реконструкция

Итог Образцовый инженерный размен: согласованность куплена за вычисления, и известно, сколько за неё заплачено

технический отчёт Sora; CogVideoX

Причинный трёхмерный автокодировщик

КАНАЛОВ СТАЛО БОЛЬШЕ

с трёх до шестнадцати, у самой сжимающей — до 128

компенсирует силу сжатия

КОЭФФИЦИЕНТЫ СЖАТИЯ

4×8×8 у трёх моделей · 8×8×8 · 8×32×32

время × высота × ширина; у последней патча нет вовсе

вход

Вход: кадры видео

первый кадр кодируется отдельно

остальные сжимаются по времени

работа · узкое место

Каузальная трёхмерная свёртка

отступы в начале — будущее не влияет на прошлое

тот же приём, что маска внимания

выход

Латент

кадров = остальные ÷ коэффициент + 1

отсюда «кратное 4/8 плюс один» — 49, 81, 121, 129, 257

мерцание 93,2 → 86,3 при переходе к трёхмерному автокодировщику; при 16×16×8 «сходимость крайне затруднена»

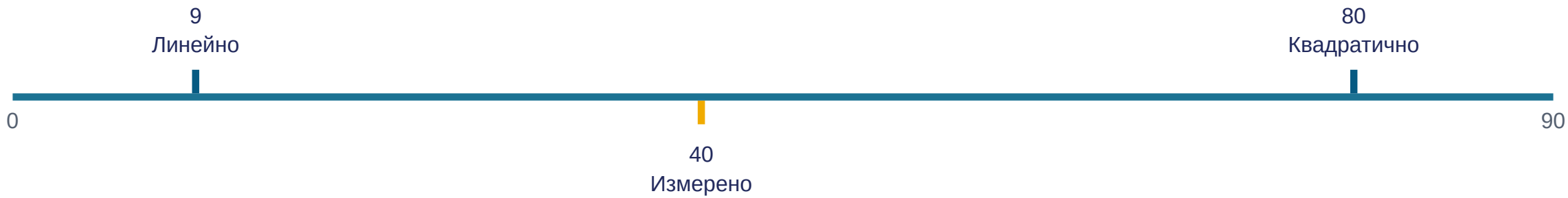
CogVideoX; HunyuanVideo; Wan 2.1; Movie Gen; LTX-Video

Квадратичность на удвоении стороны: арифметика «сорок к одному»

ПРЕЙСКУРАНТ ЭТО ОТРАЖАЕТ

десятисекундный клип втрое дороже пятисекундного

скидки за объём здесь нет, есть наценка



во сколько раз медленнее обучение при утроении стороны кадра · 129 кадров при 256 точках = один раз

Итог Длина, разрешение и частота кадров покупаются нелинейно: втрое по стороне — вдевятеро по точкам, внимание квадратично

Open-Sora 2.0; прейскурант поставщика видеогенерации

Путь от запроса к результату: расшумление пространства-времени

ПОВТОРОВ ШАГА

20–50

один диапазон, с затравкой и без

ГДЕ УЧАСТВУЕТ ЗАПРОС

на каждом шаге

кросс-внимание держит вектор весь цикл

ЧТО МЕНЯЕТСЯ / ЧТО ОСТАЁТСЯ

значения патчей — да; сетка и декодировщик — нет

у затравки меняется только старт

УЗКОЕ МЕСТО

трёхмерное внимание без кэша на всех шагах

раздельное дешевле в 31 раз, но теряет связь кадров



Запрос держит каждый из двадцати-пятидесяти шагов до конца; у затравки меняется только старт.

технический отчёт Sora; CogVideoX; HunyuanVideo

Между кадрами нет объекта, который «тот же»

1. Общий латент с временным сжатием	Четыре соседних кадра свёрнуты в один латентный срез	По отдельности они не существуют	Мерцание снижено с 93,2 до 86,3
2. Полное трёхмерное внимание	Единственный механизм с прямой связью «объект здесь ↔ объект там»	Цена посчитана: тридцатикратная	
3. Позиционное кодирование по трём осям	Координата тройная	Каналы между осями делятся в фиксированной пропорции	

Чем держится постоянство объекта и где каждый механизм кончается

Внутри модели нет сущности «объект», которая существовала бы между кадрами: постоянство персонажа — результат работы четырёх механизмов, и каждый из них конечен.

технический отчёт Sora; CogVideoX

Где постоянство ломается, признают сами разработчики

ЧТО ПРИЗНАЮТ САМИ РАЗРАБОТЧИКИ

«неточно моделирует физику многих базовых взаимодействий, таких как разбивающееся стекло»

там же: поедание пищи не всегда даёт корректные изменения состояния объекта; несогласованности в длинных образцах; спонтанные появления объектов

НАКОПЛЕНИЕ ОШИБКИ НАЗВАНО В ТРЁХ НЕЗАВИСИМЫХ РАБОТАХ

смещение экспозиции

модели, обученные на истинном контексте, вынуждены порождать последовательности, обусловленные собственными несовершенными выходами

ОБЪЕКТНОЕ ПОСТОЯНСТВО В ИНТЕРАКТИВНОМ РЕЖИМЕ

это размер окна, а не свойство мира

одно и то же ограничение, сказанное двумя языками: «память примерно на минуту» и «кэш, старые кадры вытесняются»

ПРАКТИЧЕСКИЙ СОВЕТ, КОТОРЫЙ ПЕРЕНОСИТСЯ

начинайте с кадра, описание — на второй шаг

половина неопределённости снимается одним настоящим кадром

Смещение экспозиции

При обучении на входе истинный контекст → При показе на входе собственный несовершенный выход → Ошибка накапливается от кадра к кадру

объектное постоянство в интерактивном режиме — это размер окна, и свойством мира оно не является

технический отчёт Sora; CogVideoX; работы по смещению экспозиции

Физика выучена как корреляция, и это измерено

СВЯЗИ МЕЖДУ ПРАВДОПОДОБИЕМ И ПОНИМАНИЕМ НЕТ

коэффициент −0,46 при значимости 0,249

видео одной из систем труднее всего отличить от настоящих

ГДЕ ГРАНИЦА ПРОХОДИТ КОНКРЕТНО

справляются с размазыванием краски и выливанием жидкости

не справляются с падением мяча в ящик и разрезанием мандарина



процентов от верхней планки · 396 видеозаписей, 66 сценариев, по три ракурса, по два дубля

Итог Правдоподобие и понимание расходятся. Приёмка «выглядит убедительно» в этой модальности не работает

Physics-IQ

Инструмент исчезает быстрее, чем окупается обучение команды

ДВА ВЫКЛЮЧЕННЫХ ФЛАГМАНА

за 13 месяцев

второй выключен 22 октября 2026

РЕШЕНИЕ ПО ПОКАЗАННОМУ ВМЕСТО ИЗМЕРЕННОГО

остановлено расширение студии на 800 млн $

продюсер — в феврале 2024, по первым примерам

ЭКОНОМИКА СЕРВИСА

около 1 млн $ в сутки при менее чем 500 тыс. пользователей

на пике — около миллиона; видео не было бесплатным

ЧТО СТАЛО С ПРОЕКТОМ

9 мес. вместо 3 лет: сдвиг на год

остался без партнёра; премьера — Q1 2027

2024	февраль: показаны первые примеры	декабрь: публичный запуск для подписчиков
2025	30 сент: 2 поколение, приложение + обход вод. знака	11 дек: $1 млрд / 3 года — против 3 профсоюза
2026	24 марта: сделка не состоялась	26 апр / 24 сент: закрыты приложение и доступ

Полный цикл одного флагмана: от первых примеров до выключения

Парный ответ преемник назван, путь перехода дан

страница документации поставщика, прочитана 27.10.2026; сообщения о закрытии Sora

Скрытая цена отбора

TOYS "R" US, ИЮНЬ 2024

сотни итеративных планов → пара десятков

на ролик длиной 66 секунд — названо первоисточником, с именами студии и режиссёра

300

исходного материала на один вошедший кадр — «Air Head», 2024

Классический режим — база

Классический режим — база

десятки к одному в документалистике, около десяти в рекламе

Отбор — узкое место

Отбор — узкое место

модель увеличила отбор на порядок-полтора против того, чему подражает

1

кадр, вошедший в монтаж

«Air Head», апрель 2024; Toys "R" Us, июнь 2024

Накопительная карта: дописана колонка «Видео»

Дешевизна попытки и дороговизна выбора растут вместе: чем дороже единица выхода, тем больше проб приходится просеивать ради одной годной.

Тип задачи	Изображение	Звук	Видео	*Трёхмерное*	*Распознавание*
Породить первое приближение	0,034–0,05 $ за изображение	дубляж 0,03–0,072 $ за минуту	цена выпуска ниже в 10–20 раз		
Довести до производственного качества	адаптеры и ручная правка	ручная правка дикции	ручной отбор и склейка		
Восстановить существующее	повышение разрешения архива	разделение источников	интерполяция кадров		
Соблюсти точные величины	нет: размеров в выдаче не существует	нет: длина задана до запуска	нет: физика выучена как корреляция		
Уложиться в бюджет реального времени	неприменимо: кадрового бюджета у стадии нет	неприменимо: кадрового бюджета у стадии нет	нет: в кадровый бюджет не укладывается		
Ответить «кто отвечает»	нет: источник детали не записан	нет: источник детали не записан	нет: источник детали не записан		

АДРЕС ПЛАТЕЖА Изображение — отбор, права · Звук — права, узнавание · Видео — отбор

Раздел 4. Трёхмерная сцена и реальное время

Отношение проб к годному мы только что считали на видео. Здесь единица выхода дороже всего в ряду: объект обязан быть верен со всех сторон сразу и во всех позах, включая те, в которые его поставят через полгода другие люди для другой сцены.

1 разбор · 3 упоминания · передний край. Ни одного случая с посчитанными обеими сторонами — и это сведение о зрелости модальности.

По порядку: **Разбор: «Волшебник страны Оз» в Sphere — свыше 90% кадра тронуто**



Что это за работа и как её делали без модели

БЮДЖЕТ КАДРА В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

16,7 миллисекунды

при шестидесяти кадрах в секунду; в него обязаны поместиться геометрия, свет, тени, эффекты и интерфейс разом

БЮДЖЕТ КАДРА В КИНО

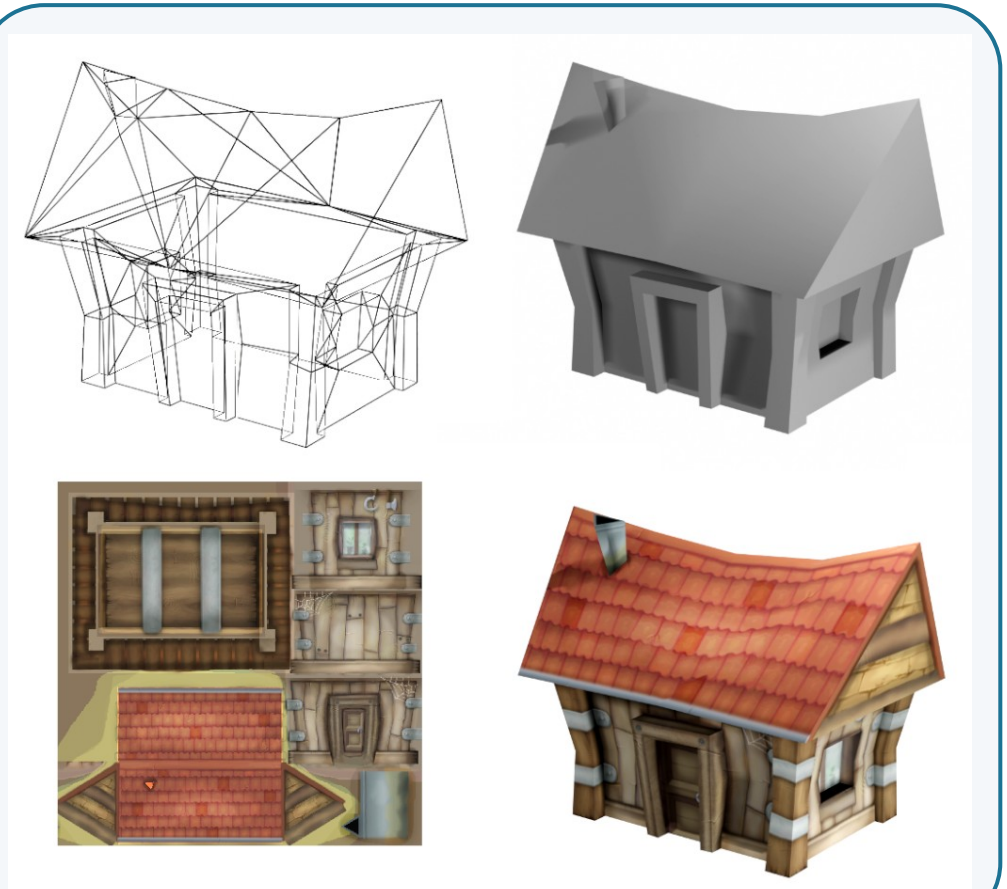
минуты и часы

тот же объект несёт миллионы многоугольников вместо десятков тысяч

РАЗРЫВ МЕЖДУ ДВУМЯ БЮДЖЕТАМИ

четыре-пять порядков

он и определяет всё остальное устройство конвейера



Отрасль держит под словом «трёхмерная графика» три разные вещи: ассет, сцену и бюджет на кадр. Решение стадии — утвердить форму до того, как в неё вложатся анимация, расчёт ткани и свет.

Mildenhall et al., ECCV 2020, arXiv:2003.08934; QuadGPT, arXiv:2509.21420

Путь от запроса к результату: трёхмерная сцена

ПОВТОРОВ ШАГА

15 000 (текст) · 30 000 (снимки)

оптимизация с нуля на объект — не расшумление готовой модели

ГДЕ УЧАСТВУЕТ ЗАПРОС

на каждом из всех повторов

судья или сравнение со снимком держат каждый шаг, не только старт

ЧТО МЕНЯЕТСЯ / ЧТО ОСТАЁТСЯ

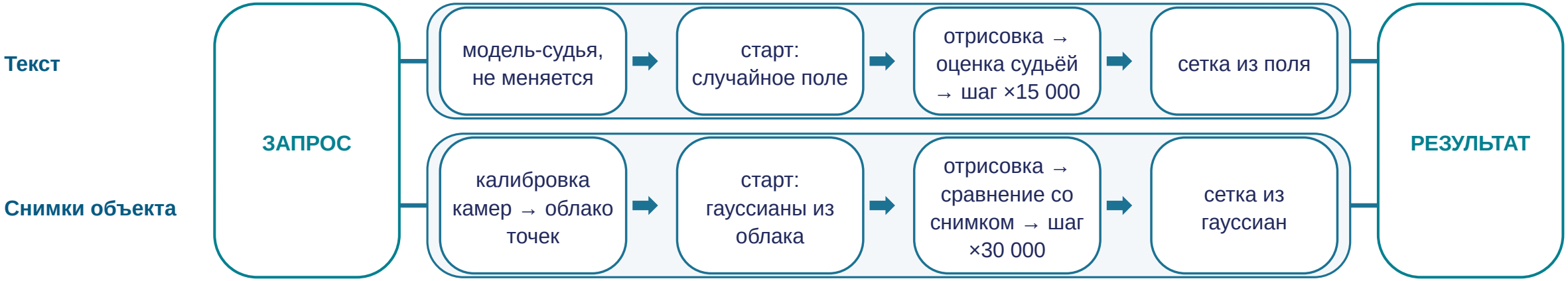
параметры поля или гауссиан — каждый шаг; представление — нет

число гауссиан тоже меняется: клонируются, делятся, удаляются

УЗКОЕ МЕСТО

на три-четыре порядка больше повторов, чем у готовой модели

нет общего приора: каждый объект учится заново, а не расшумляется за 20–50 шагов



Судья или снимок держит каждый шаг оптимизации — и шагов на три-четыре порядка больше, чем в готовой диффузионной модели.

Poole, Jain, Barron, Mildenhall, 2022, Kerbl, Kopanas, Leimkühler, Drettakis, SIGGRAPH 2023 · arxiv.org/abs/2308.04079

Классический конвейер ассета: что тронула модель

КАК ПОЛУЧАЮТ ДАННЫЕ О РЕАЛЬНОМ ОБЪЕКТЕ

фотограмметрия · лазерное сканирование · ручное моделирование · захват движения · готовые библиотеки

без изменений; модель добавила шестой — текст

2 из 9

стадий конвейера ассета тронула модель — концепт (эскиз) и блокинг (черновая форма)

против семи нетронутых — ретопология (чистая сетка), риггинг (скелет и привязка), рендер и другие

Mildenhall et al., ECCV 2020, arXiv:2003.08934; QuadGPT, arXiv:2509.21420

Разбор: «Волшебник страны Оз» в Sphere — свыше 90% кадра тронуто

ИСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ

плёнка 1939 года, кадр 4:3

вход разбора

ТРОНУТО МОДЕЛЬЮ

свыше 90% кадра

достроено по сторонам до сферического экрана

ПРОДАНО БИЛЕТОВ, АВГУСТ 2025 — НАЧАЛО 2026

более 2,2 млн

база: фильм 1939 года доступен к просмотру где угодно и бесплатно — платят за формат показа

СТОИМОСТЬ ОБОИХ КЛАССИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ

не опубликована

ни правообладатель, ни технологический партнёр, ни площадка цифр не раскрывали

Классические режимы	реставрация и доработка под купол обычным путём, числа нет	показ 4:3 без достройки — рассмотрен и отвергнут, числа тоже нет
Чем сделано	вход 1939 года, достройка — Imagen, Veo, Gemini	разрешение — Topaz Video AI; права — Warner Bros.

Два классических режима названы, ни один не посчитан — выигрыш не объявляется вовсе

«Не реставрация в духе Скорсезе» — так говорят сами авторы. Выигрыш не объявляется вовсе: оба классических режима названы, ни у одного нет цены.

Sphere Entertainment и Warner Bros., заявления о проекте 2025

Светодиодная сцена, генератор ассета, среда по описанию

СВЕТОДИОДНАЯ СТЕНА STAGECRAFT, ОКТЯБРЬ 2019

1 326 панелей, дуга 270°

шаг пикселя 2,84 мм, высота 6 м, площадка 23 м в поперечнике; внутри снято больше половины первого сезона

ГЕНЕРАТОР TRIPO: ПЕРВАЯ ВЫДАЧА АССЕТА

в среднем 8 секунд

базы для сравнения нет: длительность той же работы у моделлера не названа нигде, оценки расходятся на порядок

GENIE 3: СРЕДА ПО ОПИСАНИЮ

720p, 24 кадра/с

связность среды несколько минут против 10–20 секунд у предшественников того же класса; 11 млрд параметров



Генерация изображения без съёмки началась не в 2024 году. Фон светодиодной сцены никто не снимал уже в 2019-м — он посчитан в движке. Изменился способ его получить: сцену строили вручную, теперь её описывают словами.

Google DeepMind, Genie 3, август 2025 · независимая проверка WRBench, 23 модели, июнь 2026 (arXiv:2606.20545) · Waymo World Model, февраль 2026 (демонстрация без независимой проверки)

NeRF и гауссово спрыскивание: что разменяли на скорость

ОБУЧЕНИЕ ОДНОЙ СЦЕНЫ

быстрее примерно в 70 раз

48 часов у поля излучения против 41 минуты 33 секунд у спрыскивания, одна и та же сцена и один и тот же ускоритель

ПОКАЗ СЦЕНЫ

быстрее примерно в 2 200 раз

0,06 кадра в секунду против 134 — из научного проекта в интерактивный показ

ПАМЯТЬ НА СЦЕНУ — ЦЕНА РАЗМЕНА

больше примерно в 85 раз

8,6 мегабайта против 734; это и есть та четвёртая величина, которой заплачено

Поле излучения, 2020	сцена — одна сеть: точка и взгляд → плотность и цвет	кадр — 150–200 млн запросов сети вдоль луча	48 часов · 0,06 кадра/с · 8,6 МБ
Гауссово спрыскивание	сцена — вытянутые полупрозрачные кляксы	кадр — одна проекция на кляксу растеризатором	41 минута · 134 кадра/с · 734 МБ

Разницу создаёт устройство сцены, а не размер модели

Качество не менялось: разница меньше полудецибела, глазом неразличима. Поменялась одна экономика, и поменялась сразу в обе стороны — разницу создаёт устройство сцены, а не размер модели.

Kerbl et al., SIGGRAPH 2023, arXiv:2308.04079; Mildenhall et al., ECCV 2020, arXiv:2003.08934

Генерация объекта: диффузия сразу в трёхмерном против оптимизации через рендер

ОПТИМИЗАЦИЯ ЧЕРЕЗ РЕНДЕР (DREAMFUSION, 2022)

около 1,5 часа на объект

15 000 шагов на четырёхчиповой машине при рендере 64×64 пикселя

ДИФФУЗИЯ СРАЗУ В ТРЁХМЕРНОМ (TRELLIS, 2024)

около 10 секунд на объект

один прямой проход после обучения на 500 тысячах объектов

РАЗРЫВ

примерно в 500 раз

оба числа машинные: это 2022 год против 2024-го внутри одной инженерной линии, человека в паре нет

Оптимизация через рендер	модель не меняется — судья формы	15 000 шагов рендера со случайных ракурсов	выход — объект за 1,5 часа
Диффузия сразу в трёхмерном	обучение раз: 500 тыс. объектов	одно представление → три формата	выход — объект за 10 секунд

Одна и та же выдача получена двумя разными устройствами

Разрыв возник не от железа. Первый способ начинает каждый объект с нуля и тратит на него полный цикл подгонки; второй один раз обучился на полумиллионе объектов — и стоимость переехала из выдачи в обучение.

Poole et al., arXiv:2209.14988; Microsoft Research TRELLIS, arXiv:2412.01506

Два масштаба одной техники: тридцать секунд на кадр и одна миллисекунда на кадр

ВЕРХНИЙ МАСШТАБ: ПОЛЕ ИЗЛУЧЕНИЯ, 2020

около 30 секунд на кадр

150–200 миллионов запросов сети на один кадр, сутки-двое обучения на сцену

НИЖНИЙ МАСШТАБ: ГРАФИКА РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ, 2025

около 1 миллисекунды на кадр

пять нейросетей на кадр, шестьдесят кадров в секунду, на потребительской плате

РАЗНИЦА БЮДЖЕТА НА ЕДИНИЦУ ВЫХОДА

примерно в 30 000 раз

ни разных наук, ни разных классов моделей: и там и там трансформер и градиентный спуск

ДОЛЯ ЭКРАНА, НАРИСОВАННАЯ СЕТЬЮ

15 пикселей из каждых 16

при четырёхкратной достройке кадров вместе с четырёхкратным повышением разрешения

Что даёт	восстанавливает высокое разрешение по истории кадров	синтезирует промежуточные кадры между отрисованными	было 3,25 мс на кадр 4K, стало около 1 мс
Где ломается	задержку ввода не уменьшает ни на миллисекунду	интерфейс — векторов движения у него нет	блики, частицы — векторы и глубина неверны по построению

Один и тот же приём: что сеть достраивает и где достройка не работает

«Может ли модель» почти всегда «да», и это ничего не решает. Решают за сколько, сколько раз в секунду и на чьём железе.

Mildenhall et al., ECCV 2020; RIFE, ECCV 2022, arXiv:2011.06294; Waymo World Model, февраль 2026 (демонстрация без независимой проверки)

Сгенерированная сетка идёт на переделку: ретопология, развёртка, риггинг

ЧТО ВЫДАЁТ ГЕНЕРАТОР

первая форма за единицы секунд

пригодна к просмотру и к постановке в фон

ЧТО В НЕЙ НЕИЗБЕЖНО НЕ ТАК

равномерная плотность, нет течения рёбер, нет развёртки

следует из способа извлечения поверхности, а не из недоработки модели

СКОЛЬКО СТАДИЙ КОНВЕЙЕРА ОСТАЁТСЯ ЛЮДЯМ

три из девяти — и самые дорогие

ретопология, развёртка, риггинг; автоматический скелет их не отменяет — он ставит кости поверх той сетки, которая есть

Генератор	первая форма за единицы секунд ➡	поверхность решёткой: плотная, неструктурированная	
Руками	ретопология — сетка строится заново ➡	развёртка по спланированным швам ➡	риггинг — скелет и веса вершин

Что происходит с ассетом после «восьми секунд»

«Ассет за восемь секунд» и «ассет, готовый к работе» — разные вещи. Три стадии остаются людям — и это самые дорогие три.

QuadGPT, Tencent Hunyuan и HKUST, arXiv:2509.21420 (2025)

У сгенерированного объекта нет размеров

В КАКИХ КООРДИНАТАХ ЖИВЁТ ФОРМА

в безразмерных

пропорции есть, величины нет

РАЗМЕРОВ, ПРИГОДНЫХ ДЛЯ ЧЕРТЕЖА

ни одного

модель обучена на формах; обмеров в обучении не было, и взяться размеру неоткуда

ИЗ ПЯТИ КЛАССИЧЕСКИХ ВХОДОВ МОДЕЛЬ ТРОНУЛА

один, и добавила шестой

лазерный сканер как мерил размеры, так и мерит

Генератор формы	вход — описание словами	выход — поверхность за секунды, координаты безразмерные	масштаб назначает человек на глаз
Система проектирования	вход — параметры и связи между ними	размеры, допуски, материал — часть самой модели	выход — чертёж, по которому изготавливают и принимают

Два инструмента на одном месте конвейера: у одного величин нет, у другого они и есть предмет

Генератор формы стоит до расчёта, а критерий отбора остаётся снаружи, у человека. «Кронштейн под нагрузку» выглядит как кронштейн и не несёт ни нагрузки, ни материала, ни допуска — проверить расчётом нечего.

Чего в открытых источниках не нашлось

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ПОПАДАНИЙ ПО СТОИМОСТИ ТРЁХМЕРНОГО

ноль

сплошная проверка всей подборки материалов о ценах

ЧЕГО НЕТ ПОИМЁННО

четыре величины

цена генерации за единицу выхода · ставка моделлера · цена входа в реальное время · доля работы, которую ассет закрывает

У КАКИХ МОДАЛЬНОСТЕЙ ЗАМЕРЫ ЕСТЬ

изображение с 2023, дубляж с 2024, видео с 2025

у трёхмерного на конец 2026 — нет; технология вышла из лаборатории два года назад

Где замеры есть	изображение — с 2023 года	дубляж — с 2024 года	видео — с 2025 года
Трёхмерное			

ни одной из четырёх величин: цена генерации за единицу выхода · ставка моделлера за ту же работу · цена входа в реальное время · доля работы, которую закрывает сгенерированный ассет

У трёх модальностей вечера замеры стоимости опубликованы; у четвёртой нет ни одной из четырёх величин

Это сведение, а не пробел. Знать, что замеров ещё не опубликовано, полезнее, чем получить красивое число неизвестного происхождения: кратность «в тысячу раз быстрее художника» вышла бы делением измеренного на выдуманное.

Карта вечера: колонка «Трёхмерное»

Четыре колонки из пяти. Две строки пусты у всех четырёх модальностей подряд: точные величины и ответ «кто отвечает».

Тип задачи	Изображение	Звук	Видео	Трёхмерное	*Распознавание*
Породить первое приближение *получить варианты облика, пока решение ещё не принято*	0,034–0,05 $ за изображение	дубляж 0,03–0,072 $ за минуту	цена выпуска ниже в 10–20 раз	единицы секунд на вариант	
Довести до производственного качества *отобрать, доработать и выпустить годное*	адаптеры и ручная правка	ручная правка дикции	ручной отбор и склейка	ретопология, развёртка, риггинг остаются людям	
Восстановить существующее *вытащить то, что уже записано, но читается плохо*	повышение разрешения архива	разделение источников	интерполяция кадров	сцена из снимков: 41 минута, 134 кадра в секунду	
Соблюсти точные величины *размеры, допуски, проверяемые условия*	нет: размеров в выдаче не существует	нет: длина задана до запуска	нет: физика выучена как корреляция	нет: размеров в выдаче не существует	
Уложиться в бюджет реального времени *успеть к сроку кадра, а не к сроку задачи*	неприменимо: кадрового бюджета у стадии нет	неприменимо: кадрового бюджета у стадии нет	нет: в кадровый бюджет не укладывается	около 1 мс на кадр	
Ответить «кто отвечает» *происхождение, права, подпись под результатом*	нет: источник детали не записан	нет: источник детали не записан	нет: источник детали не записан	нет: источник детали не записан	

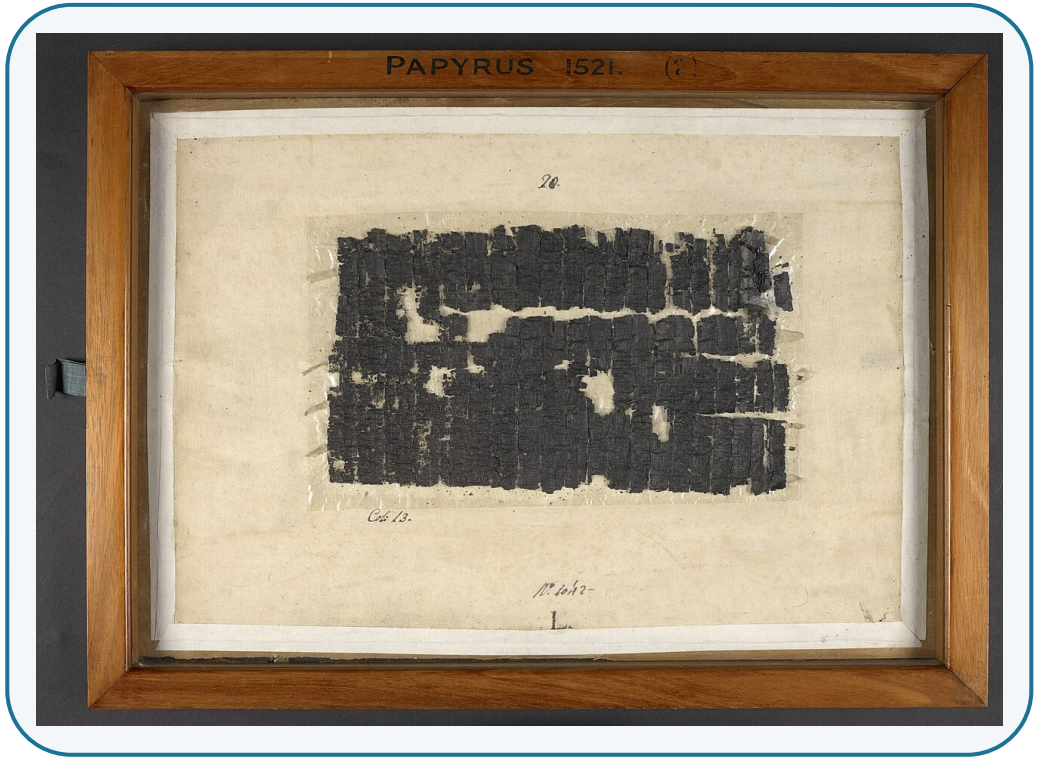
АДРЕС ПЛАТЕЖА Изображение — отбор, права · Звук — права, узнавание · Видео — отбор · Трёхмерное — узнавание

Раздел 5. Распознавание и происхождение

Четыре раздела подряд мы разбирали модель, которая порождает. Эта — читает. Те же блоки внимания, то же обучение, зачастую буквально те же веса — и обратная задача. Из обратности следует всё остальное: другая экономика, другая проверяемость, другие границы.

1 разбор возможностей · 2 редакционных разбора · 2 упоминания

По порядку: **Разбор: свитки Геркуланума — свиток прочитан целиком** · **Разбор: CNET — 41 исправление из 77 статей** · **Разбор: российские медиа — 18% статей со следами генерации**



Что это за работа и как её делали без модели

РЕДАКЦИОННАЯ ПРОВЕРКА ФАКТОВ — КЛАССИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

40–61% статей содержат хотя бы одну ошибку

независимые аудиты точности; это обычная редакция, без всякой модели

ИЗ НИХ ИСПРАВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНО

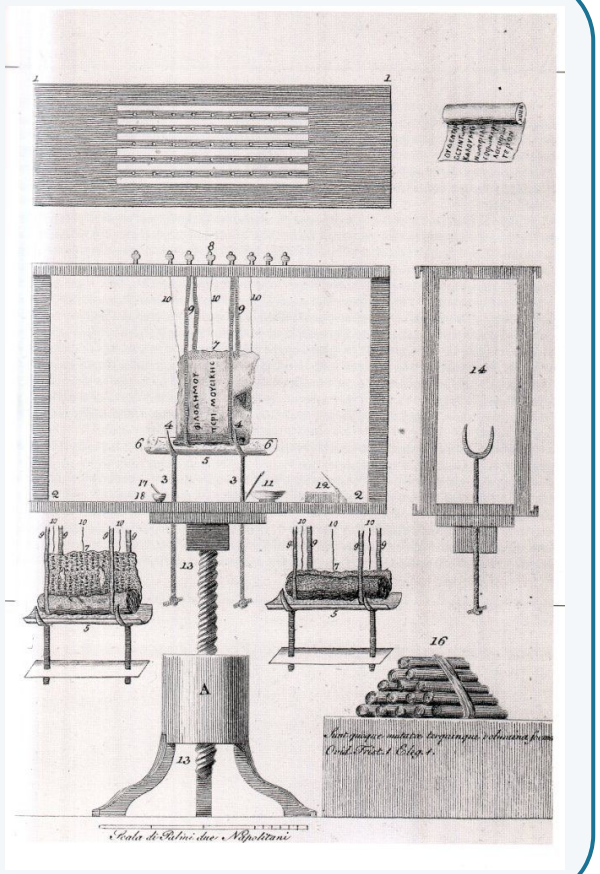
около 2%

то есть ошибается каждая вторая статья, а признаётся это в каждой пятидесятой

ЭКСПЕРТИЗА ПОДЛИННОСТИ И РУЧНАЯ РЕСТАВРАЦИЯ

недели и месяцы, стоимости нет

практика описана, цифры не опубликованы — ни одна кратность относительно экспертизы в разделе не считается



Эту пару стоит прочитать дважды. Классическая редакция без всякой модели ошибается в каждой второй статье и признаёт это в каждой пятидесятой. Без этой базы числа следующих разборов читаются совершенно иначе.

Ни один из трёх вопросов не отвечает на вопрос «правда ли это». Подлинная фотография может иллюстрировать ложное утверждение, сгенерированная — сопровождать точный текст.

независимые аудиты точности газетных материалов

Разбор: свитки Геркуланума — свиток прочитан целиком



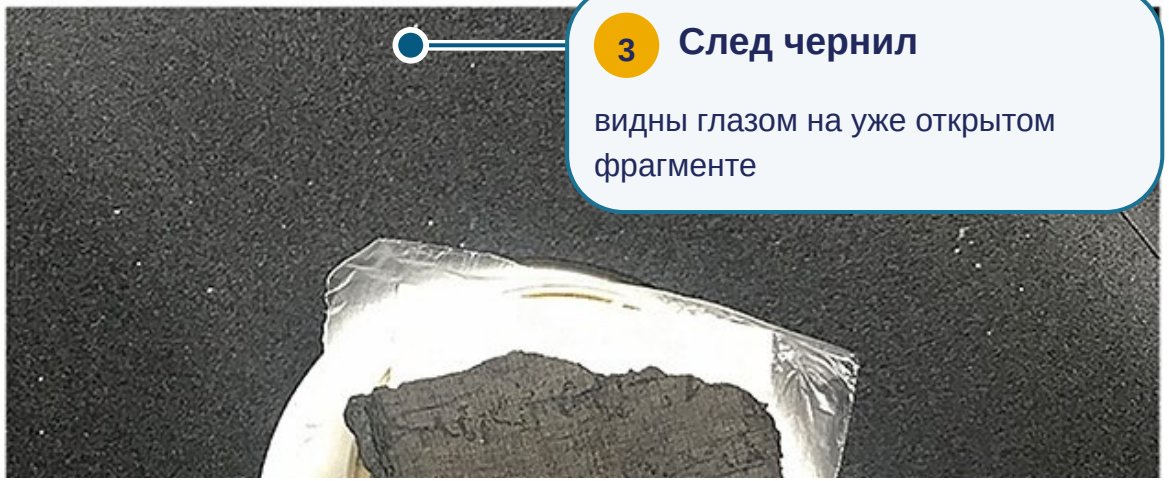
1 Слой витка

поверхность вьётся спиралью внутри угольного цилиндра — читать её надо, не разворачивая

2 Место разрыва

развернуть обугленный свиток означает раскрошить; за два с половиной века так погибла часть собрания





3 След чернил

видны глазом на уже открытом фрагменте

Vesuvius Challenge и EduceLab, проф. Брент Силз, Университет Кентукки, совместно с Национальной библиотекой Неаполя

Как читают неразвёрнутый свиток — и по каким датам

Как читают свиток

рентгеновская томография обугленного цилиндра: послойное просвечивание

➡

цифровое разворачивание: спираль папируса распрямляется в плоскость

➡

поиск следов чернил: углерод на обугленном папирусе

➡

изображение распрямлённой поверхности с проявленными чернилами

Машина отвечает на один вопрос — где здесь чернила; обе её задачи имеют проверяемый ответ

Первое слово

окт. 2023

ПОРФУРАС, «пурпур» — приз 40 000 $, нашёл двадцатиоднолетний участник

Связные отрывки

февр. 2024

несколько связных отрывков одного свитка, главный приз 700 000 $

Сочинения опознаны

2024–2025

Филодем, «О пороках» (PHerc. 172) — первый найденный заголовок; «О богах» (PHerc. 139)

Свиток целиком

25.06.2026

PHerc. 1667 прочитан целиком, от начала до конца — впервые примерно за две тысячи лет

веха дешифровки свитка

Как это шло по датам

Vesuvius Challenge и EduceLab, проф. Брент Силз, Университет Кентукки, совместно с Национальной библиотекой Неаполя

Свиток Геркуланума и «Волшебник страны Оз» в Sphere: ноль домысленного против девяноста процентов



процент кадра на выходе, порождённый моделью · доля изображения, которой в исходных данных не было

Техника соседняя, доля домысленного различается на два порядка

Свиток Геркуланума

- исходный материал: обугленный папирус, около 1,4 метра
- что делает машина: находит чернила на томограмме
- кто читает результат: люди, греческий текст
- классический режим: не существует — альтернатива одна, не прочитать никогда
- что переехало: граница возможного

«Волшебник страны Оз» в Sphere

- исходный материал: плёнка 1939 года, кадр 4:3
- что делает машина: достраивает кадр по сторонам и повышает разрешение
- кто читает результат: зритель, как «тот самый фильм»
- классический режим: существует, не посчитан
- что переехало: граница между восстановлением и выдумыванием

Итог граница — можно ли проверить результат независимо от того, кто его получил

Устройство распознавателя: те же блоки внимания, обратная задача

патч → токен

Модель зрения (ViT)

картинка режется на патчи; обычный трансформер-энкодер, те же блоки внимания

один прямой проход — метка; дешевле порождения на порядки против десятков шагов снятия шума

картинка + текст → общее пространство

Пара энкодеров (CLIP)

энкодер картинки и энкодер текста учатся вместе на 400 млн пар «изображение — подпись»

оба проецируют вход в одно общее пространство; обучение — угадать, какая подпись какому изображению

Генерация

запрос участвует на каждом из 20–50 шагов; меняется латент, эмбеддинг запроса заморожен

Распознавание

запрос входит один раз; 12–32 слоя за один проход, узкое место — одно число

Порождение и распознавание расходятся в трёх местах: стоимость, проверяемость, обучение.

Dosovitskiy et al., ICLR 2021, arXiv:2010.11929; Radford et al., ICML 2021, arXiv:2103.00020; Nature, октябрь 2024, doi:10.1038/s41586-024-08025-4; публичные страницы раскрытия Steam; сообщения площадки о дубляже, 11 февраля 2025

Распознаватель сгенерированного на незнакомой модели

ПЛОЩАДЬ ПОД КРИВОЙ В ТОЙ ЖЕ СТРОКЕ ТАБЛИЦЫ

94,9

ДРУГАЯ мера: 0,5 из 1 — монета, 1,0 — без промаха. Здесь 0,949, то есть «отлично», при решении, не отличимом от монеты. Если приёмка смотрела на эту величину, она увидела отличный распознаватель



процент верных ответов при рабочем пороге · один и тот же распознаватель, разные источники изображений

Своё семейство · чужое семейство · та же картинка после обычной обработки. Половина шкалы — подбрасывание монеты

Выбор между двумя честными цифрами решает, поставите вы такую систему в работу или нет.

- спрашивайте долю верных ответов при рабочем пороге, а не площадь под кривой
- спрашивайте у поставщика, на чём распознаватель измерен, и сверяйте с тем, на чём будете применять
- починка существует и неполная: среднее по тем же двенадцати генераторам поднимается с 75,8 до 87,8, а DALL·E 2 остаётся на 66,9

Corvi et al., ICASSP 2023, arXiv:2211.00680

Обход подписи камеры: эксплойт и дыра в спецификации

25 августа 2026 — эксплойт StrongBox

• нужен root на устройстве (CVE-2026-43499 — обычная уязвимость ядра Linux, не специфичная для камеры)
• с root атакующий просит аппаратный модуль StrongBox подписать произвольные данные тем же ключом, что и настоящая камера
• жертва — Pixel Camera: наивысший сертификат доверия C2PA, Assurance Level 2 — ломается образцовый случай, не слабый
• Google: «Won't fix (infeasible)», вознаграждение 7 500 $ — починка означала бы перестроить весь конвейер внутри защищённого анклава

2 октября 2026 — дыра в спецификации

• root не нужен вовсе, доступ к устройству не нужен — ломается не телефон, а формат
• «исключаемые диапазоны байт»: из хеша исключается весь файл, подпись и метка времени стоят над пустой строкой
• иллюстрация устройства: сфотографировать лотерейный билет, вписать в снимок номера, объявленные ПОСЛЕ съёмки — подпись продолжает утверждать, что снимок старше розыгрыша
• о большом исключаемом диапазоне предупреждал Нил Кравец ещё в июне 2025 года; на день публикации разбора — ни правки спецификации, ни исправления

Два открытия одного исследователя, и их нельзя сливать в одно: у одного событие требует root на устройстве, у другого — нет ничего, кроме самого файла.

В обоих криптография отработала ровно так, как обещала — подпись подлинная, хеш сходится. Провалилось то, чего подпись не покрывает.

Итог подпись удостоверяет, КТО подписал, — не ЧТО происходило перед объективом

David Buchanan (retr0id), «C2PA Cameras Do Not Survive Contact With Reality», личный блог исследователя, 25 августа 2026 (первое открытие) и 2 октября 2026 (второе); CVE-2026-43499; независимый разбор второго открытия — workos.com, с цитатами первоисточника

Разбор: CNET — 41 исправление из 77 статей

ЕДИНИЦА, В КОТОРОЙ ПОСЧИТАНЫ ОБЕ СТОРОНЫ

доля материалов, потребовавших исправления

редкость: обычно одна из сторон измерена в других единицах или не измерена вовсе

МАШИННЫЙ КОНВЕЙЕР ИЗДАНИЯ, НОЯБРЬ 2022 — ЯНВАРЬ 2023

41 из 77 статей, то есть 53%

часть исправлений существенные — включая арифметику в объяснительном материале про сложный процент

ОБЫЧНАЯ РЕДАКЦИЯ БЕЗ ВСЯКОЙ МОДЕЛИ

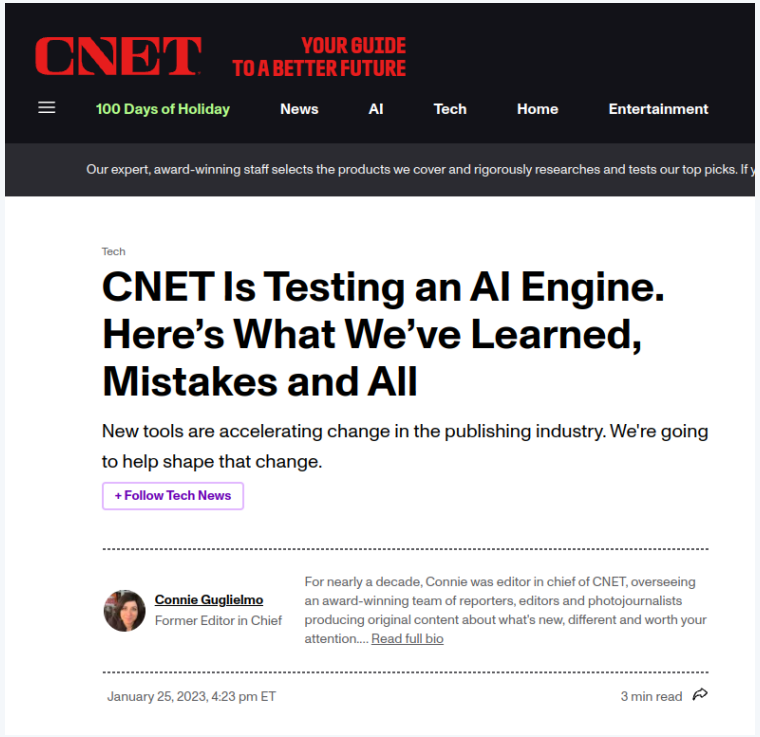
40–61% статей с хотя бы одной ошибкой

независимые аудиты точности; 53% лежат внутри этого коридора, а не за ним

ИСПРАВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНО

около половины против примерно 2%

вот здесь разрыв и обнаружен: машинный конвейер под огласку исправил половину демонстративно, классический режим десятилетиями живёт с той же частотой ошибок



Правило отсюда полезнее утверждения «модель ошибается чаще»: замеренный провал новой технологии сравнивают с замеренным поведением старой, а не с воображаемым.

Оба классических режима посчитаны в одной единице с моделью — сравнение полное.

CNET, «CNET Is Testing an AI Engine. Here's What We've Learned, Mistakes and All», 25 января 2023

Разбор: российские медиа — 18% статей со следами генерации

РЕДАКЦИИ С ДОЛЕЙ МАШИННЫХ СТАТЕЙ СВЫШЕ 20%

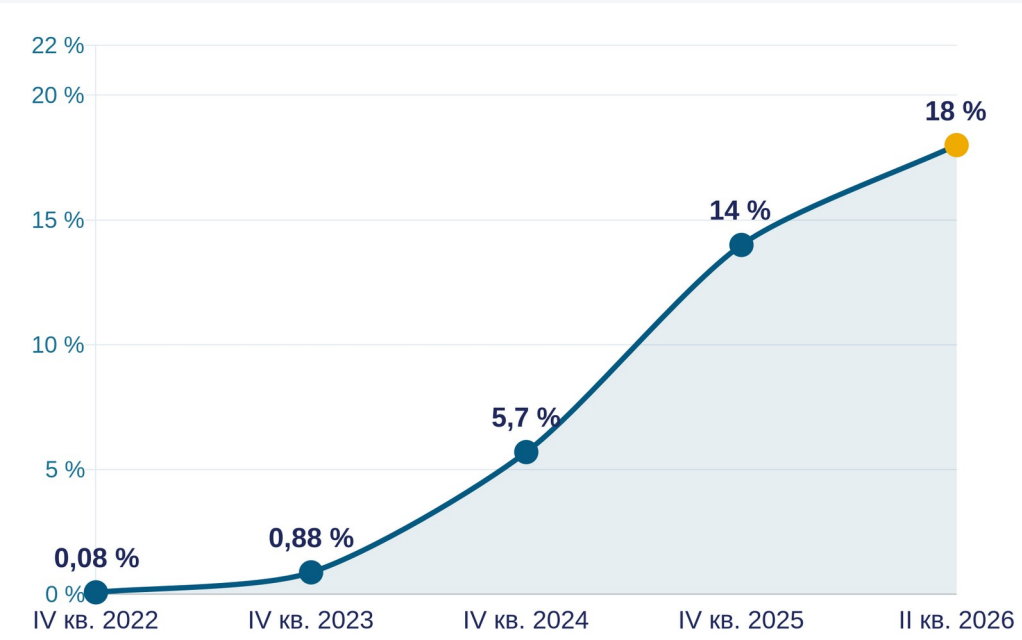
экспертов на 1000 слов −22%

против их же собственного уровня 2020–2022 годов

РЕДАКЦИИ ПОЧТИ БЕЗ МАШИННЫХ СТАТЕЙ

+6% за тот же период

тот же корпус, та же процедура, те же годы — этот контрфакт и делает разбор сильнейшим



Единица, в которой посчитаны обе стороны, — плотность живого свидетельства на тысячу слов. Обе половины получены одной процедурой на одном корпусе: 254 610 статей из 174 российских изданий, с 2020 года по второй квартал 2026-го.

Почему 18 процентов — нижняя граница. Распознаватели не обобщаются на чужую модель. Рядом стоят ещё две величины: 13 процентов прироста машинной лексики у людей и 27 процентов корпуса с частичными признаками.

Кирилл Пшинник, сооснователь Zerocoder, публикация 16 октября 2026

Карта вечера: колонка «Распознавание» — карта полна

Тип задачи	Изображение	Звук	Видео	Трёхмерное	Распознавание
Породить первое приближение *получить варианты облика, пока решение ещё не принято*	0,034–0,05 $ за изображение	дубляж 0,03–0,072 $ за минуту	цена выпуска ниже в 10–20 раз	единицы секунд на вариант	неприменимо: порождение не задача стадии
Довести до производственного качества *отобрать, доработать и выпустить годное*	адаптеры и ручная правка	ручная правка дикции	ручной отбор и склейка	ретопология, развёртка, риггинг остаются людям	человек в контуре с нормой времени
Восстановить существующее *вытащить то, что уже записано, но читается плохо*	повышение разрешения архива	разделение источников	интерполяция кадров	сцена из снимков: 41 минута, 134 кадра в секунду	да: свиток прочитан целиком, ответ проверяем
Соблюсти точные величины *размеры, допуски, проверяемые условия*	нет: размеров в выдаче не существует	нет: длина задана до запуска	нет: физика выучена как корреляция	нет: размеров в выдаче не существует	да: эталонная разметка даёт число
Уложиться в бюджет реального времени *успеть к сроку кадра, а не к сроку задачи*	неприменимо: кадрового бюджета у стадии нет	неприменимо: кадрового бюджета у стадии нет	нет: в кадровый бюджет не укладывается	около 1 мс на кадр	да: модерация на потоке
Ответить «кто отвечает» *происхождение, права, подпись под результатом*	нет: источник детали не записан	нет: источник детали не записан	нет: источник детали не записан	нет: источник детали не записан	частично: подпись снаружи, и она про подписавшего

АДРЕС ПЛАТЕЖА Изображение — отбор, права · Звук — права, узнавание · Видео — отбор · Трёхмерное — узнавание · Распознавание — узнавание

Адрес платежа накапливается теми же шагами — отбор · права · узнавание; у обоих разборов раздела он один — узнавание

Кирилл Пшинник, сооснователь Zerocoder, публикация 16 октября 2026

Раздел 6. Сборка

Пять разделов шли по модальностям и дали тринадцать разобранных случаев. Здесь не прибавится ни одного нового — прибавится то, чего по отдельности в них не было: одна фраза, которой всё это можно сказать.

Три адреса · четыре рынка · четыре критерия отказа. И отдельно — куда идёт индустрия, по устройству рынка: оно меняется медленнее номеров версий.



Путь от запроса к результату: та же фигура, пять разных стартов и узких мест

Та же фигура — пять разных стартов, пять разных узких мест.

Модальность	Старт	Узкое место
Изображение	латент 128×128, 20–50 шагов	автокодировщик
Звук	токены кодека, 8 книг	декодировщик
Видео	патчи пространства-времени	автокодировщик
3D	точки или виды, 30 000 шагов	память сцены
Распознавание	патчи, 12–32 слоя	одно число

сведено по принятым кадрам устройства разделов 1–5: s16 · s41 · s59/s60 · s68a/s71 · s83

Исполнение перестало быть дефицитом. Что теперь дефицит — и в каких единицах за него платят?

ЧТО ПОДЕШЕВЕЛО

исполнение

измерено во всех пяти модальностях

ЧТО НЕ ПОДЕШЕВЕЛО

выбор, происхождение, подтверждение

за каждым стоит разобранный случай с посчитанной классикой

ОТБОР	забракованные попытки	300–400 генераций на 15 склеек: брак 96 %	заработан изображением и видео
ПРАВА	деньги за доступ к материалу	1,5 млрд $ на 482 460 произведений ≈ 3 100 за одно	заработан звуком и изображением
УЗНАВАНИЕ	доля верных решений, труд проверяющего	99,9 % на своей модели, 51,9 % на незнакомой	заработан распознаванием

Платят за отбор, за права и за узнавание.

Отрезвляющая мера того же счёта: на российской бирже сгенерированная иллюстрация дешевле обычной в 2,16 раза — вдвое при трёх порядках падения цены исполнения. Из цены заказа ушло исполнение; отбор и ответственность в ней остались.

Доля каталога не равна доле денег: четыре рынка, измерявшие независимо

ЧТО СОВПАЛО У ЧЕТЫРЁХ ПЛОЩАДОК

доля каталога не равна доле денег

в разных странах, разными методами, по разным модальностям

Deezer, июнь 2026	более 50 % суточной загрузки	1–3 % всех прослушиваний	в январе 2025 было 10 %
Steam, к июлю 2026	30,8 % релизов года с раскрытием	10–27 % оценочных продаж	в 2024-м было 3–6 %
Аудиокниги США, 2025	каталог 750 000 наименований, рост 43 % за год	0,03 % продаж из 2,43 млрд $	машинный голос пробовали 16 %
Яндекс Музыка, 2026	около 40 % новых треков в месяц	каждый десятый трек чарта	выборка 5,7 млн профилей

Измеряют предложение, а выводы делают о востребованности: объём производства перестал быть свидетельством спроса. Разницу заполняет накрутка — на музыкальной площадке она измерена: 85 % прослушиваний машинных треков демонетизированы.

Deezer Newsroom, июль 2026 · Cinevva, 20 июля 2026 и независимый счёт Totally Human по 53 597 релизам · Audio Publishers Association и Edison Research, итоги 2025 · независимый замер по 5,7 млн профилей Яндекс Музыки

Куда идёт индустрия: чем ограничено качество, права и размер рынка

КАРТИНОЧНЫЕ МОДЕЛИ ПЕРЕСТАЛИ РАСТИ

SD v1 (2022) и SD 3 (2024) — одно и то же число операций

у языковых моделей вычисления росли в 4–5 раз в год

ПРАВА И МОДАЛЬНОСТЬ — РЕШЕНЫ, НЕ СПОРНЫ

лицензия стала условием продукта; мировые модели — отдельный класс

Suno и ElevenMusic на лицензии с 2026 года; связность мировых моделей — минуты, не секунды

ЧЕТЫРЕ ОЦЕНКИ РЫНКА ЗА 2026 ГОД

3,16–19,2 млрд $ — разброс в 6 раз

сходятся только в темпе: 14–34 % в год

Устройство рынка меняется медленнее номеров версий. Решения о внедрении стоит сверять по нему, не по номеру релиза.

Качество ограничивает токенизатор, не размер модели. Кэша у картиночной модели нет и быть не может: расшумление на каждом шаге переписывает все 4096 токенов.

техническая статья SD3, 2024 · карточка модели Stable Diffusion v1 · Genie 3, Google DeepMind, август 2025 · независимая проверка WRBench, 23 модели, июнь 2026 (arXiv:2606.20545) · выпуск Suno v6 от 09.09.2026 и ElevenMusic от 01.04.2026 · четыре отраслевых обзора рынка за 2026 год

Четыре критерия отказа: когда модель — не тот инструмент

1. Точные величины	в требованиях есть единицы, допуски, материалы, кинематика	внутри картинки ничего этого нет: нечего измерить и нечем проверить расчётом	система автоматизированного проектирования
2. Источник и ссылка	в требованиях есть «на основании» или «со ссылкой»	вклад обучающего примера размазан по миллиардам весов: такой записи не существует	поиск по базе, обратный поиск по изображению, архив
3. Постоянство объекта	персонаж, товар или интерфейс узнаваем во всей серии	понятия «тот же самый» в модели нет; связность деградирует с длиной	идентичность держат снаружи модели
4. Нужное уже в записи	нужное записано, но читается плохо	модель добавит то, чего не было, и так же убедительно	разделение источников, шумоподавление, сверхразрешение

Один и тот же разбор на каждый критерий: признак задачи → почему метод её не берёт → чем работать вместо

Делл'Аква и соавт., «Navigating the Jagged Technological Frontier», SSRN 4573321, 18.09.2023 (полевой опыт с Boston Consulting Group)

Почему критерии пишут до начала работы

ВНУТРИ КРУГА ЗАДАЧ, КОТОРЫЙ МОДЕЛЬ ТЯНЕТ

на 12,2 % больше задач и на 25,1 % быстрее

против работавших без модели, при более высоком качестве — крупный выигрыш по меркам полевых опытов

РАЗРЫВ НА ЭТОЙ ЗАДАЧЕ

19 процентных пунктов

единица названа вслух: это разница ДОЛЕЙ верных решений, а не процентов от процента

ОТСЮДА ПРАВИЛО

критерии пишутся до начала работы

границу применимости изнутри задачи не видно; результат меряется по секундомеру и по доле верных решений



процент верных решений на одной и той же задаче · задача за пределами круга; 758 консультантов, три условия

Вред приходит из невидимости границы, а качество самого инструмента тут ни при чём. Задача за пределами круга внешне ничем не отличалась от остальных восемнадцати.

Делл'Аква и соавт., «Navigating the Jagged Technological Frontier», SSRN 4573321, 18.09.2023 (полевой опыт с Boston Consulting Group)

Пэн против METR: та же работа, измерения расходятся в знаке

РАЗРЫВ МЕЖДУ ЗАМЕРОМ И САМООЦЕНКОЙ

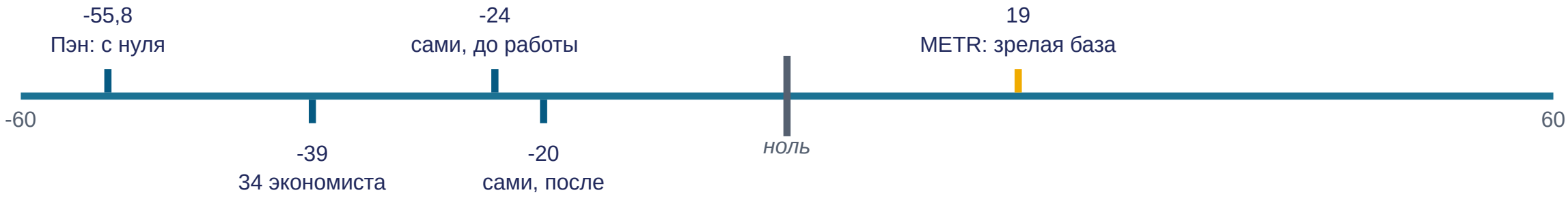
39 процентных пунктов самообмана

между «на 19 % медленнее» по секундомеру и «уверен, что на 20 % быстрее» после работы

ЧТО ДЕЛАТЬ ВМЕСТО ОПРОСА САМООЦЕНКИ

30–50 своих типовых задач и секундомер

для картинок это дешевле, чем для текста: оценка одного образца занимает секунды



процент времени на задачу: влево — быстрее, вправо — медленнее · та же работа без инструмента, принятая за ноль

Четыре прогноза слева от нуля, единственный секундомер в зрелой базе — справа

Разницу создаёт база, в которой работают. У Пэна 95 разработчиков писали HTTP-сервер с нуля; у METR 16 опытных разработчиков брали 246 настоящих задач в своих репозиториях — свыше миллиона строк кода каждый.

За точность прогноза платили: вознаграждение считалось от величины промаха. Не помогло ни одной из четырёх групп.

Пэн и соавт., «The Impact of AI on Developer Productivity: Evidence from GitHub Copilot», arXiv:2302.06590, 13.02.2023 · METR, «Measuring the Impact of Early-2025 AI on Experienced Open-Source Developer Productivity», 10.07.2025, arXiv:2507.09089

Обрушение разнообразия: Цзюй и Арал, 2 234 участника — и режим, при котором его нет

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В ПОЛЕВОМ ОПЫТЕ

на 50 % больше объявлений В РАСЧЁТЕ НА УЧАСТНИКА

единица названа: на общий объём выпуска команды это число без пересчёта не переносится

В лаборатории, 453	время на задание меньше на 40 %, качество выше на 18 %	черновик ужался вдвое, правка выросла вдвое	предрегистрированный рандомизированный опыт
В поле, 2 234	11 024 объявления, проверка на реальных показах	на 50 % больше объявлений на участника	текст выигрывает, изображение проигрывает

Два опыта на одном и том же удешевлении пробы: в лаборатории на типовых текстах и в поле на творческой задаче

Одно и то же удешевление пробы, два режима работы человека с моделью. Лабораторный опыт мерил время и качество по судейским оценкам, полевой — поведением настоящей аудитории, без судей вовсе. Границу между частями работы оба нашли одинаково зазубренной: текстовая часть у команд с моделью выигрывает, изобразительная проигрывает.

Ной С., Чжан У., Science 381(6654):187–192, 14.07.2023, doi:10.1126/science.adh2586 (рабочая версия MIT — 02.03.2023) · Цзюй Х., Арал С., «Collaborating with AI Agents», arXiv:2503.18238, MIT IDE

Два режима работы человека с моделью, и разброс схлопывается только в одном

Разброс схлопывается	человек делегирует работу целиком и говорит с моделью как с собеседником	работы выходят заметно более похожими друг на друга	если ценность в отклонении от центра ожиданий — режим её уничтожает
Не схлопывается	человек ставит задачу, разбирает результат, ставит следующую	обрушения разнообразия в опыте не наблюдается вовсе	выше и производительность, и качество по всем измерениям сразу

Одно и то же удешевление пробы, два режима работы человека с моделью

Режим выбирает человек. Это единственный рычаг на кадре. Первый режим называется делегированием, второй — задачно-ориентированным взаимодействием. Различает их то, кто держит решение; инструмент в обоих один и тот же.

Мера разнообразия у авторов опыта такая: семьдесят тысяч вариантов из одной модели менее разнообразны, чем семьдесят вариантов от семидесяти разных людей.

Ной С., Чжан У., Science 381(6654):187–192, 14.07.2023, doi:10.1126/science.adh2586 (рабочая версия MIT — 02.03.2023) · Цзюй Х., Арал С., «Collaborating with AI Agents», arXiv:2503.18238, MIT IDE

Счёт сквозной линии: тринадцать разборов и три неравные части

РАЗОБРАНО ПОДРОБНО ЗА ВЕЧЕР

13 случаев

плюс один правовой разбор вне этого знаменателя. Сложение сходится: 7 + 3 + 3 = 13

Семь, где обе стороны измерены в одной единице: цена изображения · микродрамы · ролик к финалу НБА · рождественская кампания · редакция, выпускавшая машинные статьи · российские издания · дубляж.

Три, где базы со стороны классики нет, и это названо вслух: сколько стоил тот же баннер у штатного дизайнера · сколько часов записи требует банкирование голоса по протоколу клиники · сколько стоит классическая доработка под купол.

Три, где классического режима не существует вовсе: перегородка сделана оптимизацией без обученной модели · голос актёра в классическом режиме либо отсутствует, либо чужой · у свитков альтернатива одна, не прочитать никогда.

Ноль — удобная база: он всегда даёт впечатляющее число и всегда неверен, потому что до модели работу кто-то делал. Седьмой разбор пограничный и назван: у дубляжа первый классический режим посчитан, второй, субтитры, назван без числа.



Подешевела не работа — подешевела ошибка



год · семь удешевлений, каждый раз исчезала операция посредничества

первое приближение замысла стало стоить доли цента: сделать 70 000 вариантов и выбрать один стало дешевле, чем сделать один и попасть

Выиграли те, кто научился выбирать

- один человек с 300–400 генерациями и двумя днями собирает ролик для финала НБА
- пятеро специалистов и тридцать дней дают рождественскую кампанию мирового бренда
- отрасль микродрам переходит на новый способ производства за один год
- человек, потерявший голос, получает его обратно по минутам старых записей
- свиток, который нельзя было развернуть, прочитан целиком

Платят те, кого раньше узнавали бесплатно

- голос, лицо, подпись и манера перестали подтверждать себя сами
- подтверждение стало стоить денег и труда проверяющего
- распознаватель, дающий 99,9 % верных решений на знакомой модели, на незнакомой даёт 51,9 % — монету
- в редакциях с высокой долей машинных статей экспертов на 1 000 слов стало меньше на 22 %
- счёт за дешёвую ошибку выставлен, и выставлен не всем поровну

Долг вперёд: Лекция 14

ЧТО ОСТАЁТСЯ ЗА КАДРОМ СЕГОДНЯ

подделка личности, голосовое мошенничество, обход проверок при найме, распознаватели внутри контура защиты

класс атак, который появляется, когда подтверждение перестаёт быть бесплатным

КУДА ЭТО УХОДИТ

Лекция 14

там распознаватель вернётся элементом системы безопасности: пороги, цена ложной тревоги, человек, принимающий решение по подсказке



Исполнение перестало быть дефицитом, и это хорошая новость: работа переехала на шаг, который не подешевел, и шаг этот называется отбором.

Вопросы